github.com/ssofiaavila

÷! Matemática 2 ÷

Capítulo 1 - Funciones. → relax el 2 conjuntos. Donde a c/elem. del 1° conj. se le asigna un único elem del 2°.

$f: A \to B$ significa q' f asigna a cada elem. del conj. de A un único elem. de B.

$f(x) = y$ p/ decir que al elem x de A, se le asigna el elem. y de B.

A es dominio de la fx f; el dominio de una fx es el conjunto de los elem de entrada, a los cuales se les asignará mediante la fx un correspondiente en el 2° conjunto.

Al definir $y = f(x)$ y el dominio no se establece, se supone q' el dom. será el > conj. de n° IR x p/ los cuales proporciona valores IR p/ y.

Ejemplo: $f(x) = x^2 + 1$, no posee restricción, diremos q' el dominio es el conj. de todos los n° IR.

$Dom(f) = \mathbb{R}$ o en intervalos: $Dom(f) = (-\infty, \infty)$.

Ejemplo $g(x) = \frac{1}{x-3}$ = $dom(g) = (-\infty; 3) \cup (3; \infty)$.

Función polinómica es polinómica si $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} \ldots$

n es un n°s $\mathbb{Z}+$ y a_0, a_1, a_2 son constantes IR.

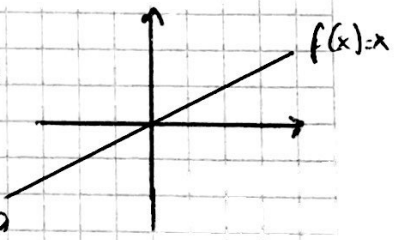
El dominio de fx polinómicas es $(-\infty, \infty)$.

Función lineal es de la forma $f(x) = y = mx + b$. Gráficó se da por una recta donde m es la pendiente, b la ordenada al origen.

Son constante cuando m=0.

Una fx ppal se llama fx identidad, donde m=1 y b=0

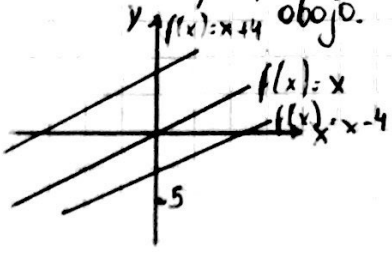
La recta pasa por el origen.



Traslaciones de traslación:

Traslaciones se puede obtener una nueva fx a partir de una ya existente mediante la suma de una constante

- Translax horizontal: $y = f(x-k)$, si $k>0$, la gráfica de f se trasladó K unidades a la dcha.; $k<0$, trasladó K u. a la izq.
- " vertical: $y = f(x) + h$. $h>0$, f se trasladó h u. arriba; $h<0$, trasladó h u. abajo.



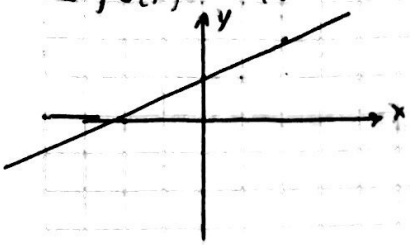
Se puede entender como rectas m=1 y b=4 o b=-4.

Scanned with CamScanner

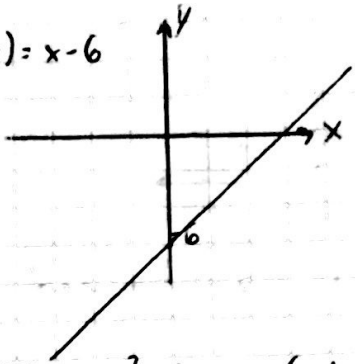
github.com/ssofiaavila

• Gráfica

1) $a(x) = 2x+1$

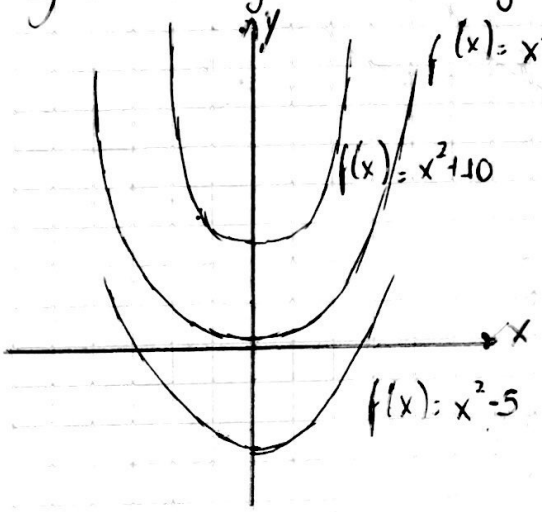


2) $b(x) = x-6$

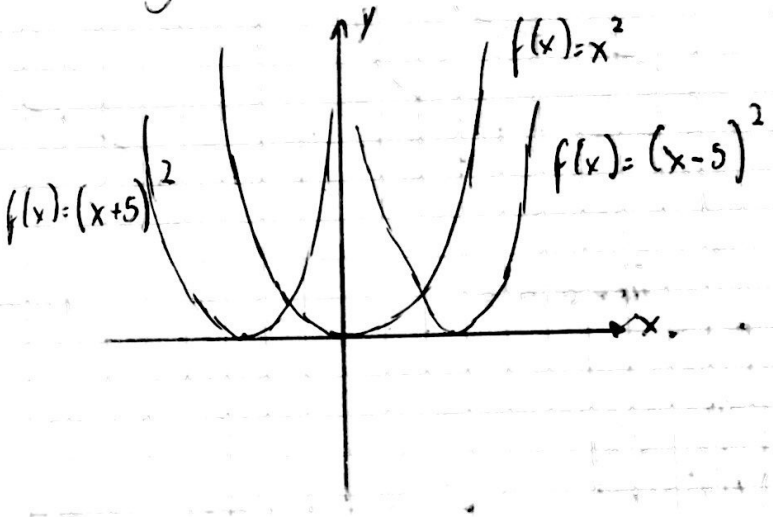


Fun x cuadrática: tienen forma $f(x) = ax^2 + bx + c$. Gráfica: se representa con una parábola.

Traslaciones: si trasladamos la parábola $y = x^2$ 10 lugares sobre el eje y y 5 lugares sobre eje x hacia abajo, obtenemos lo sig.



Traslax eje y

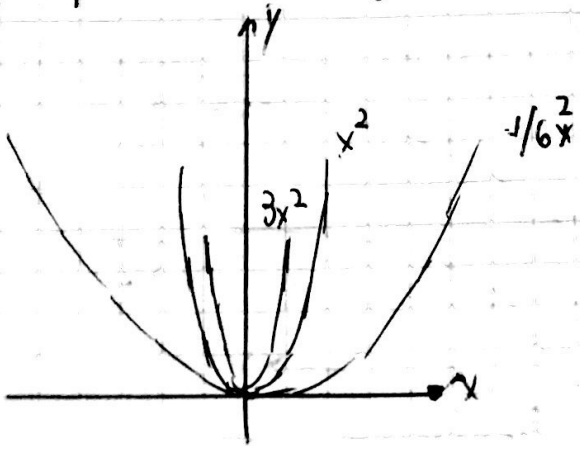


Traslaciones eje x

Dilataciones: dilatar es cambiar el tamaño de la gráfica de una fx $y = f(x)$, alargarla o comprimirla vertical/horizontal.

• $y = c\,f(x)$, si $c > 1$, la gráfica de f se alarga vertical en un factor c; si $0 < c < 1$ la gráfica de f se alarga horizontal

• $y = c\,f(x)$, si $c < 0$, la gráfica se refleja con respecto al eje x.

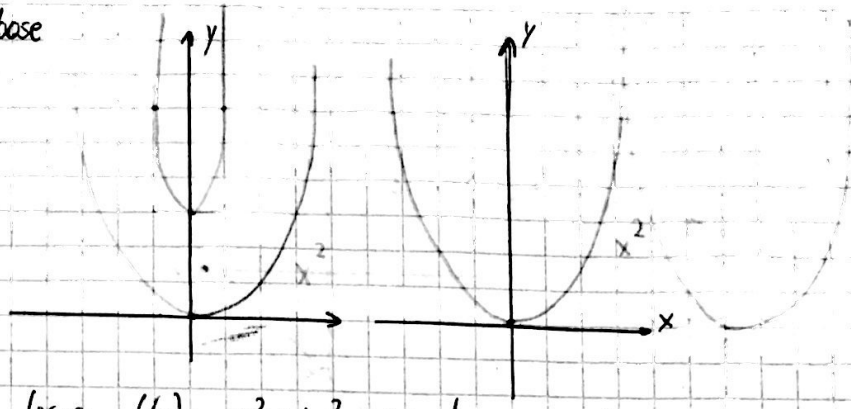


Scanned with CamScanner

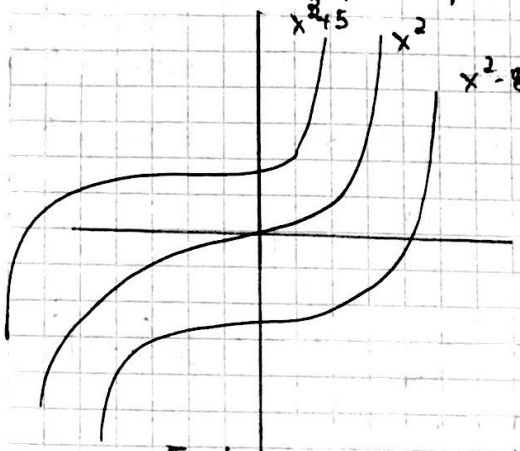
github.com/ssofiaavila

· Graficar desde fx base

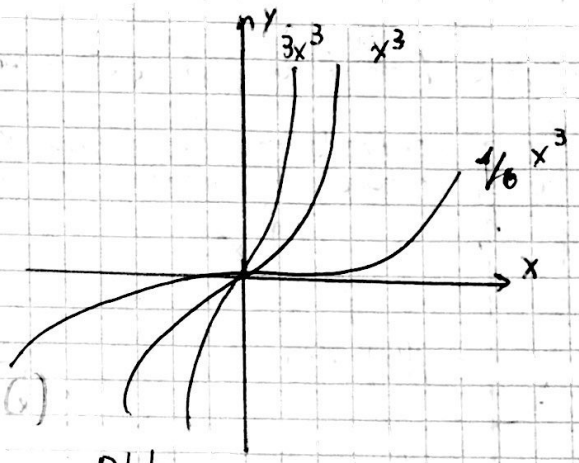
1) $a(x) = 3x^2 + 3$
2) $b(x) = (x-6)^2$



Funx cúbica tienen forma $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$



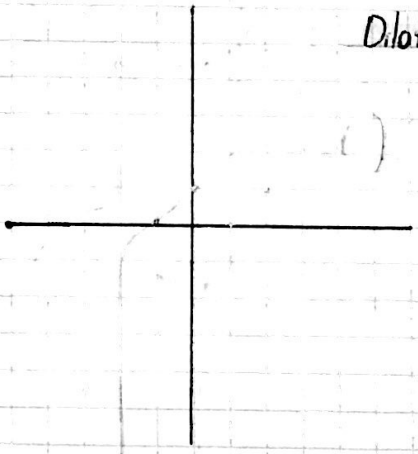
Traslaciones



Dilataciones

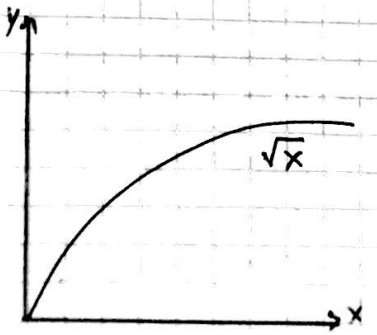
· Grafica

1) $a(x) = x^3 + 1$
2) $b(x) = (x-2)^3$

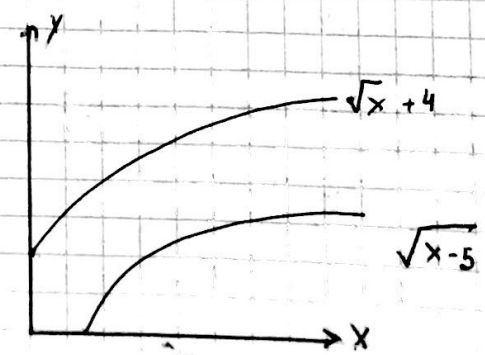


Función raíz potencia: $f(x) = x^a$, donde a es una constante fraccionaria, se denomina función potencia. Una de las más conocidas es la fx raíz cuadrada: $y = x^{-1/2} = \sqrt{x}$

Dom = $[0, +\infty]$



Gráfico



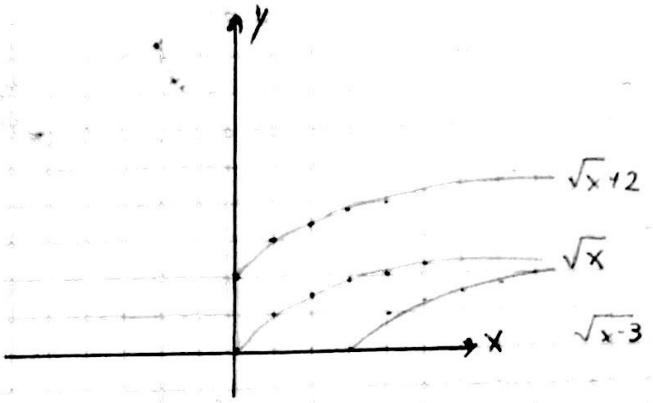
Traslaciones

Scanned with CamScanner

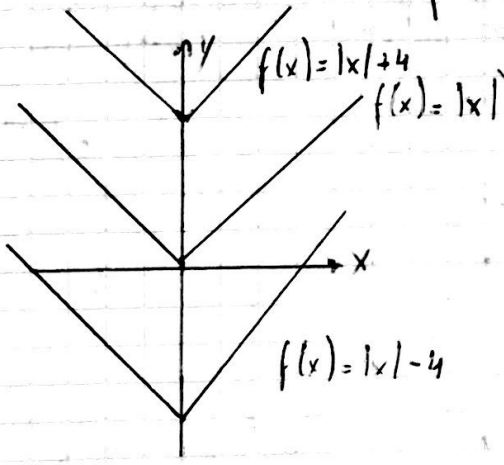
$-\frac{1}{3}x+2$ → ordenada

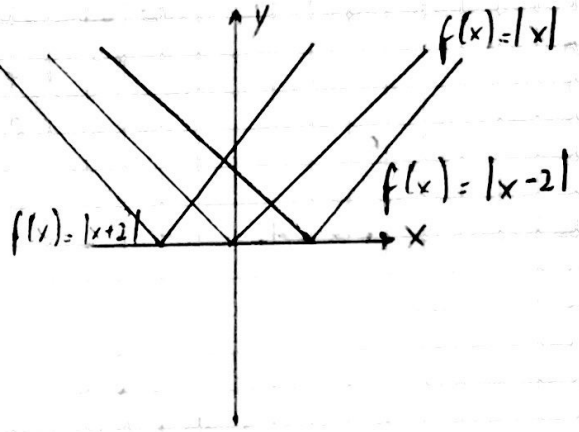
github.com/ssofiaavila

• Gráfica 1) $a(x)=\sqrt{x}+2$
2) $b(x)=\sqrt{x-3}$



Función Valor absoluto: $f(x)=\begin{cases} x & \text{si } x\geq 0 \\ -x & \text{si } x<0 \end{cases}$ Podemos observar una típica f^x.

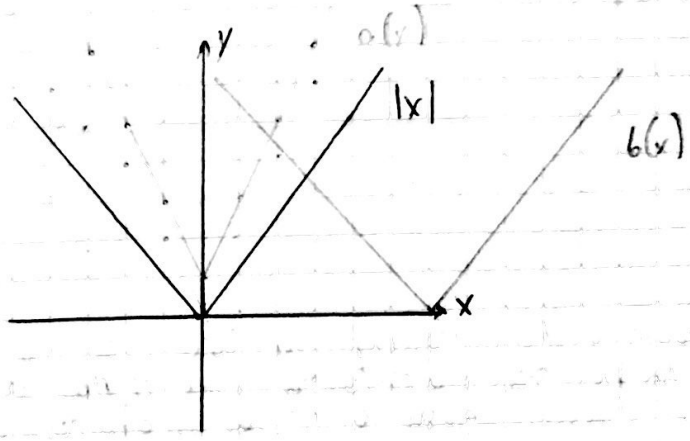




Traslaciones eje y

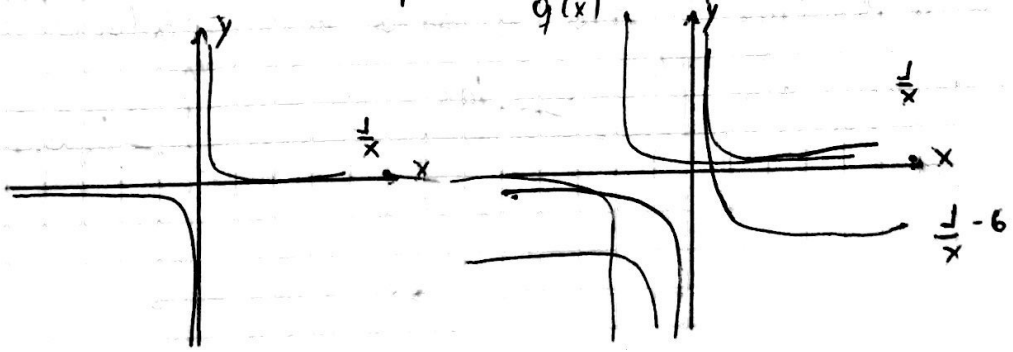
Traslaciones eje x (se modifica interior)

• Gráfica 1) $a(x)=|2x|+1$
2) $b(x)=|x-6|$



Funciones racionales: es una cociente o razón $f(x)=\frac{p(x)}{q(x)}$, donde p y q son polinomios.

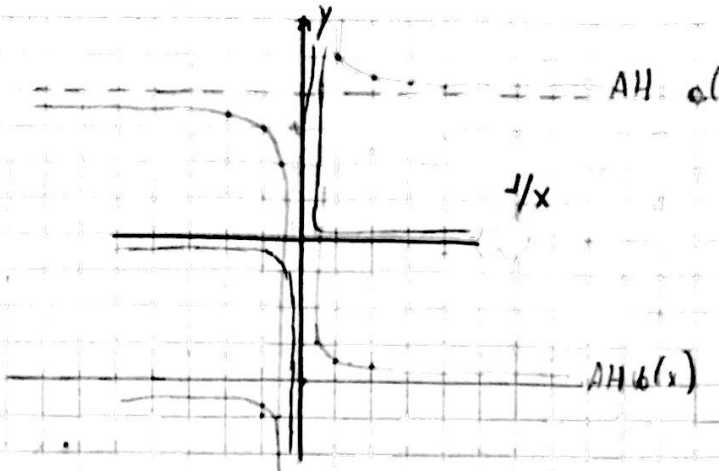
Dom: $\mathbb{R}-\{0\}$



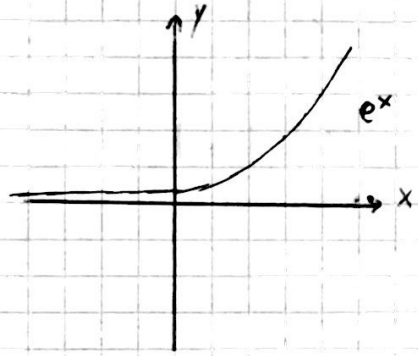
Scanned with CamScanner

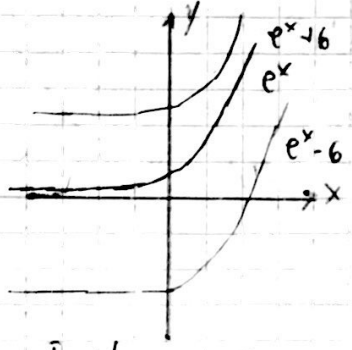
github.com/ssofiaavila

1) $a(x) = 1/x + 4$
2) $b(x) = 1/x - 8$

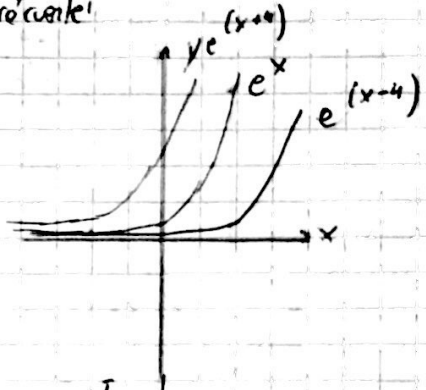


Función exponencial: tienen forma $f(x) = a^x$, donde a es una constante + y tienen variable en el exponente
Dom = IR. Una muy importante es el que tiene como base $e = 2,71828...$
Se conoce tmb. como nro. euler. Nº irracional usado frecuente



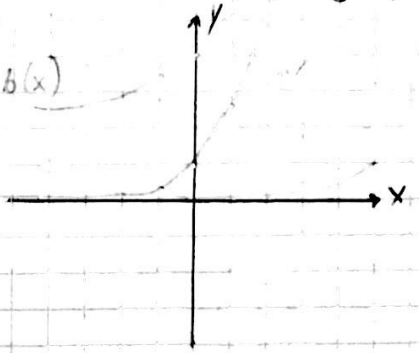


Traslaciones eje y



Traslaciones eje x

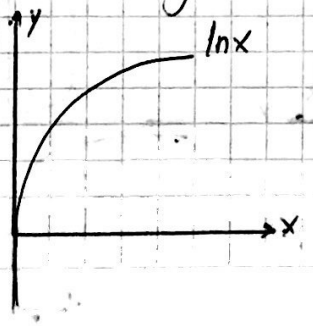
1) $a(x) = e^{x-5}$
2) $b(x) = e^x + 3$

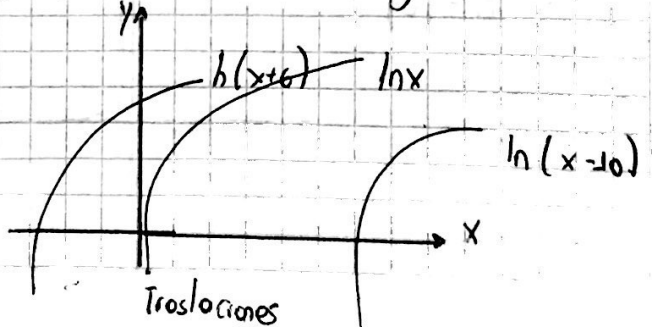


Función logarítmica: $f(x) = \log_a(x)$, la base es una constante +, son los inversos de las fx exponenciales. Podemos pensar el rtdo. de la op. como el valor de la potencia a la cual debemos elevar el nro. a. p/ alcanzar el valor de x.

En símbolos $\log_a(x) = n$ si y solo si $a^n = x$. Llamamos al caso particular del logaritmo de base e como log natural y lo simbolizamos como $\log_e(x) = \ln(x)$.

Dom = $(0, +\infty)$.



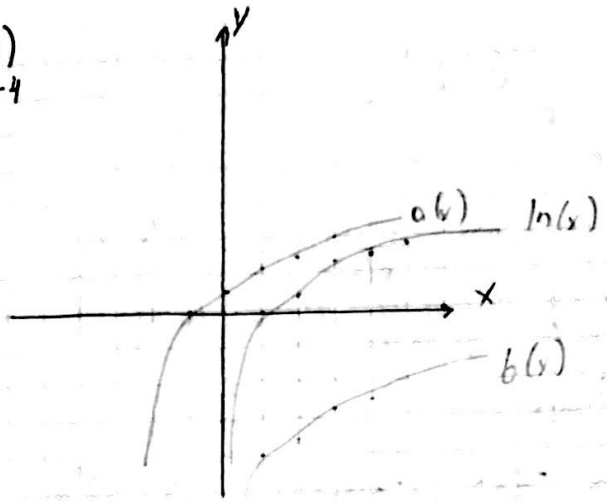


Traslaciones

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

1) $a(x) = \ln(x+2)$
2) $b(x) = \ln(x) - 4$



Hallar dominio (p.20).

1) $\mathbb{R} - \{-1\}$
2) $\mathbb{R}$
3) $\mathbb{R} - \{0\}$
4) $\mathbb{R} - \{-3\}$
5) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$
6) $\mathbb{R} - \{3, 0\}$
7) $\mathbb{R} - \{3, 0\}$
8) $\mathbb{R} - \{-1\}$
9) $\mathbb{R}$
10) $\mathbb{R} - \{5\}$
11) $\mathbb{R} - \{0\}$
12) $\mathbb{R} - \{-4\}$

Función polinómica / $= f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} \dots$ n = nº ℝ+

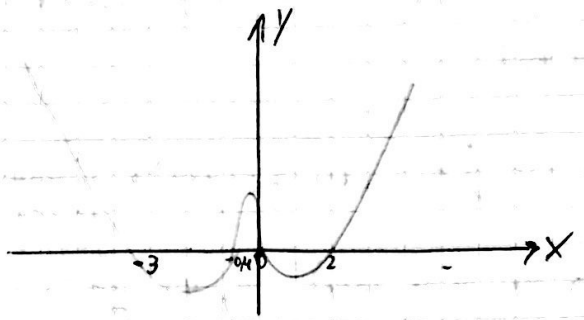
Ejemplo $f(x) = 5x^4 + 7x^3 - 28x^2 - 12x$

$0 = x(5x^3 + 7x^2 - \dots$

	5	7	−28	−12
−3	↓	−15	24	12
	5	−8	−4	0

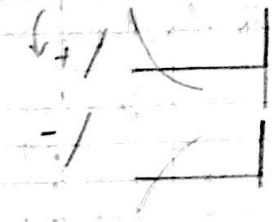
$5x^2 + 8x - 4 \rightarrow$ Resolvente $\quad x_3 = 2 \quad x_4 = -0.4$

$5(x-0)\cdot(x+3)\cdot(x-2)\cdot(x+0.2)$ → factorizado.



!! Si hay 2 > : rebota

!! Toma nro entero o la raíz + chica.



$5(-4)^4 + 7(-4)^3 - 28\cdot(-4)^2 - 12(-4)$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Asintota: acercarse a una curva sin nunca encontrarla

Fx cuadrática $f(x) = -2x^2 + 4x + 16$ $0+ = \cup$ $0- = \cap$

Bascara $x_1 = -2$, $x_2 = 4$

$V_x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2.(-2)} = 1$ $V = (1, 18)$

$V_y = f(1) = -2.1^2 + 4.1 + 16 = 18$

Fx racional: división e/ 2 polinomios $\frac{p(x)}{q(x)}$ donde $q(x) \neq 0$

Tienen una AV y AH, p/ graficar debemos hallar: Df, intersec c/ el eje y usar límites p/ las asíntotas

$f(x) = \frac{-2x+4}{x+1}$ $Df = \mathbb{R} - \{-1\}$

AV $\lim_{x \to -1} \frac{-2x+4}{x+1} = \frac{-2.(-1)+4}{-1+1} = \frac{6}{0} = \pm\infty$ AV: $x = -1$

AH $\lim_{x \to \infty} \frac{-2x+4}{x+1} = \frac{\frac{-2x}{x} + \frac{4}{0}}{\frac{x}{x} + \frac{1}{x}} = \frac{-2+0}{1} = -2$ AH: $y = -2$

Intersecciones

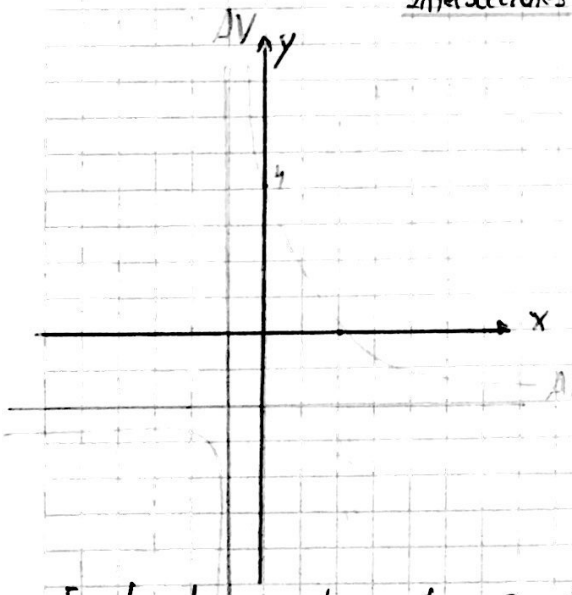
Con x ($y=0$) $0 = \frac{-2x+4}{x+1} \rightarrow 0.(x+1) = -2x+4$

$0 - 4 = -2x$

$\frac{-4}{-2} = x$

$2 = x$

Con y $x = 0$ $y = \frac{-2.0+4}{0+1} \rightarrow y = 4$



Fx logarítmica: p/ su gráfico se debe hallar Df, intersecciones c/ ejes y falla de vol.

$f(x) = \log_3(x+4)$ Df: $x+4 > 0$, $x > -4$ $(-4, +\infty)$

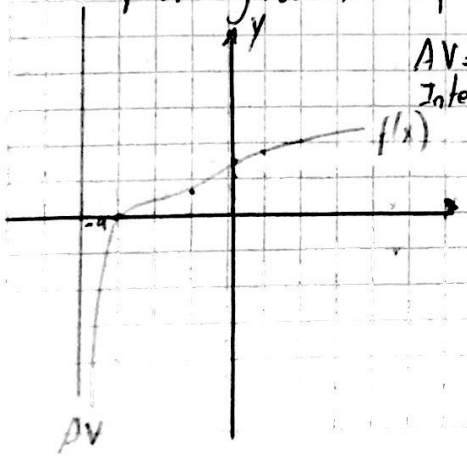
AV: -4

Intersecciones Con x $y=0$: $0 = \log_3(x+4) = 3^0 = x+4$

$1 = x+4$

$1-4 = x$

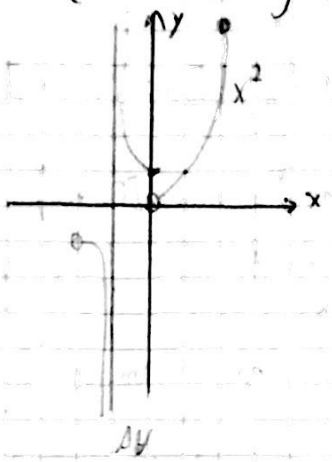
Con y: $y = \log_3(0+4)$ $y = \log_3 4 = \frac{\log^0 3}{\log 3} = 1,26$



Scanned with CamScanner

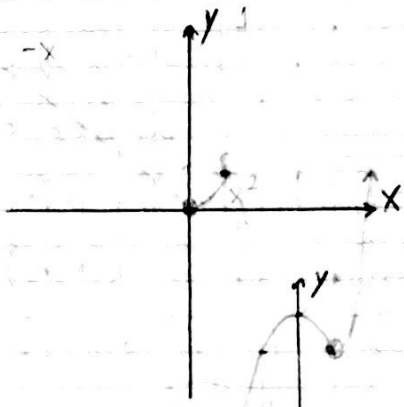
github.com/ssofiaavila

Func de a trozos $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1} & \text{si } -2 < x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } 0 < x \leq 2 \end{cases}$ $Df(g) = (-2,-1) \cup (-1,2]$

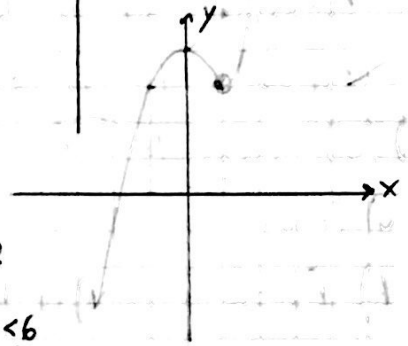


- Hallar dominio y graficar

1) $f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ $Df = (-\infty, +\infty)$

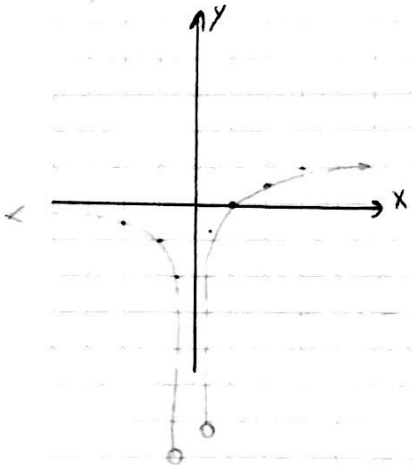


b) $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 + 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$



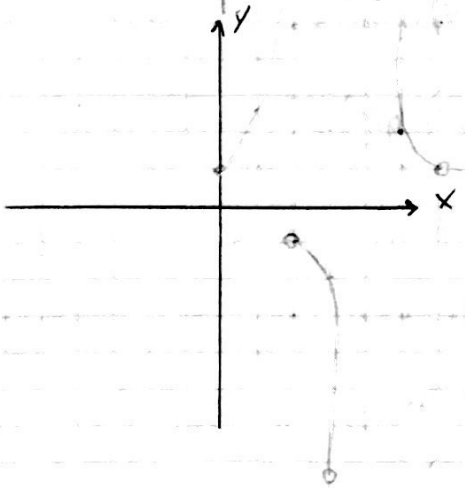
c) $f(x) = \begin{cases} 1/x & \text{si } x < 0 \\ \ln(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$

$Df = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$



d) $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \\ 2/x - 4 & \text{si } 2 < x < 6 \end{cases}$

$Df = (-\infty, 6)$



Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Operaciones e/ fx: f y g son fx con dominios D_1 y D_2. Las fx

$f+g = (f+g)(x) = f(x)+g(x)$

$f-g = (f-g)(x) = f(x)-g(x)$

$f \cdot g = (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

$\frac{f}{g} = \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ p/ $x \in (D_1 \cap D_2) - [x : g(x) = 0]$

- Sea $f(x) = x-3$ y $g(x) = \sqrt{x}$. $D_1 = (-\infty, +\infty)$ $D_2 = [0, +\infty) = Dom = [0, +\infty)$

Composix de funciones si f y g son fx, lo composix se escribe como $f \circ g = g$ completo con f

$(f \circ g) = f(g(x))$

El dominio de $f \circ g$ consiste de todos los nros x en el Dom de g p/ los cuales g(x) está en el dominio de f

$Dom(f \circ g) = \{x \in Dom(g)\}$ tal que $g(x) \in Dom f\}$

$Dom(f \circ g) = \{x \in Dom(g)\} - \{x$ tal que $g(x) \notin Dom f\}$

- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\ln(x) = \ln(x))^2 + 1$ $Df = (0, +\infty)$ $f(x) = x^2+1$, $g(x) = \ln(x)$.
- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2+1) = \ln(x^2+1)$ $Df = \mathbb{R}$
- $(f \circ f) = f(f(x)) = f(x^2+1) = (x^2+1)^2 + 1$ $Df = \mathbb{R}$

1) $f(x) = x+1$, $g(x) = \sqrt{x-3}$, $h(x) = \frac{1}{x}$, $M(x) = \sin(x)$ y $W(x) = \frac{1}{x^2-1}$.

a) Df c/u $f(x) = \mathbb{R}$ $g(x) = [3, +\infty)$ $h(x) = \mathbb{R} - \{0\}$ $M(x) = \mathbb{R}$ $W(x) = \mathbb{R} - \{1, -1\}$

b) Expresión y Df i) $(g+W)$ $\sqrt{x-3} + \frac{1}{x^2-1}$ $Df = [3, +\infty)$

ii) $(h \cdot M) = \frac{1}{x} \cdot \sin(x)$ $Df = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

iii) $(g/f) = \frac{\sqrt{x-3}}{x+1}$ $Df = [3, +\infty)$

c) Expresión y df i) $(f \circ g) = \sqrt{x-3} + 1$ $Df = [3, \infty)$

ii) $(h \circ f) = \frac{1}{x+1}$ $Df = (-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$

iii) $(M \circ h) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ $Df = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

d) Expresión $(h \circ M \circ f)$ $h(M(f)) =$ $h(\sin(x+1)) = \frac{1}{\sin(x+1)}$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

2) Expresar en fx + simples.

a) $\operatorname{sen} x^3 = f(x) = x^3 \quad g(x) = \operatorname{sen}(x) = (f \circ g)$

b) $\sqrt{x^4+1} = h(x) = \sqrt{x} \quad e(x) = x+1 \quad a(x) = x^4 = (h \circ e \circ a)$

c) $\frac{1}{x^2+1} = m(x) = \frac{1}{x} \quad b(x) = x^2+1 = (m \circ b)$

3)

i) $f(g(0)) = f(-1) = 2+1 = 3 \quad g(f(0)) = g(2) = 2-1 = 1$

ii) $f(f(2)) = f(2-2) = f(0) = 2 \quad g(g(-1)) = g(-(-1)) = g(1) = 1-1 = 0.$

iii) $f(g(\frac{1}{2})) = f(-1/2) = 2 + 1/2 = 5/2$

$g(f(3)) = g(-1) = -(-1) = 1$

Capitulo 2- Limites

La noción de límite está destinada a comunicar el comportamiento de una fx cerca de algún pto. de interés.

•Límite por izquierda a x_0 es $\lim_{x \to 0^-} f(x) = L$ si se pueden aproximar los valores de $f(x)$ a L tanto como quiera, escogiendo una x lo bastante cerca de x_0 pero menor que x_0.

•Límite por dcha. a x_0 es $\lim_{x \to 0^+} f(x) = L$.

•Se dice que el límite cuando x tiende a x_0 es L, y se escribe

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \text{ si y solo si } \lim_{x \to 0^-} f(x) = L = \lim_{x \to 0^+} f(x)$$

Un límite existe si podemos acercar arbitrariamente los valores de $f(x)$ a L escogiendo x lo bastante cerca de x_0 pero no = a x_0.

•Si f es fx identidad, / p/ cualquier valor de x_0 $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} x = x_0$

Si f es la fx constante, : p/ cualquier valor de x_0 $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} C = C$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Prop. algebraicas de los límites Sea L, M, K, x_0 ctes $\in \mathbb{R}$.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \quad y \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = M$$

1) prop suma/diferencia

$$\lim f(x) \pm g(x) = \lim f(x) \pm \lim g(x) = L \pm M$$

2) Prop. múltiplo de una const $\lim K f(x) = K \lim f(x) = KL$

3) Prop. ptto $\lim f(x) \cdot g(x) = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = L \cdot M$

4) " cociente $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

5) " potencia $\lim [f(x)]^n = [\lim f(x)]^n = [L]^n$, $n \in \mathbb{Z}^+$

6) Prop raíz $\lim \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim f(x)} = \sqrt[n]{L} = [L]^{1/n}$, $n \in \mathbb{Z}^+$

- Válidas si lim. existen
- Prop 4 no válida si denominador $= 0$.

Propiedad de sustitución directa. Si f es un polinomio o una fx racional y x_0 está en el dom de f, entonces $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

Las fx c/ esta propiedad se llaman continuas en x_0.

Si lim coincide / existe, si no, no existe.
↓ el izq. y dcho.

Ejercicios

1) Calcular lim. si existen

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x > 2 \\ 1 & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$. Calcular $\lim_{x \to 2^+} f(x)$ y $\lim_{x \to 2^-} f(x)$

$\lim_{x \to 2^+} x^2 = 2^2 = 4$

$\lim_{x \to 2^-} 1 = 1$ ≠

b) $g(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$. Calcular $\lim_{x \to 0^+} g(x)$ y $\lim_{x \to 0^-} g(x)$

$\lim_{x \to 0^-} 0 = \lim_{x \to 0^+} 0$ ∃ $\lim = 0$

c) $h(x) = \begin{cases} \sqrt{x-4} & \text{si } x > 4 \\ 8-2x & \text{si } x < 4 \end{cases}$

$\sqrt{5-4} = \sqrt{1} = 1$

$8 - 2 \cdot 3 = 8 - 6 = 2$ ≠

Calcular $\lim_{x \to 4} h(x)$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

d) $f_2(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^x} & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

$\lim_{x \to 0^-} \frac{x}{e^x} = \frac{0}{1} = 1$ $\quad \lim_{x \to -1^-} -1/e^{-1} \simeq -2,71$

$\lim_{x \to 0^+} 0^2 = 0$ $\quad \lim_{x \to 0}$ ∄

$\lim_{x \to -1^+} -1/e^{-1} \simeq -2,71$

Calcular $\lim_{x \to 0} f_2(x)$ y $\lim_{x \to -1} f_2(x)$

2) Calcular lim. usando propiedades.

a) $\lim_{x \to 3} \frac{x+2}{x+3} = \frac{\lim_{x \to 3} x + \lim_{x \to 3} 2}{\lim_{x \to 3} x + \lim_{x \to 3} 3} = \frac{3+2}{3+3} = \frac{5}{6}$

b) $\lim_{x \to 1} x^3 + 5x^3 + 10 = (\lim_{x \to 1} x)^3 + 5(\lim_{x \to 1} x)^3 + \lim_{x \to 1} 10 = 1^3 + 5(1)^3 + 10$

$1 + 5 + 10 = 16$

c) $\lim_{x \to -2} \frac{x^3 + 2x^3 - 1}{5 - 3x} = \frac{(\lim_{x \to -2} x)^3 + 2(\lim_{x \to -2} x)^3 - \lim 1}{\lim 5 - 3 \lim x} = \frac{(-2)^3 + 2(-2)^3 - 1}{5 - 3(-2)} = \frac{-33}{5}$

d) $\lim_{x \to \pi} \operatorname{sen}(x - \pi) =$ $\lim \operatorname{sen}(\quad) - \lim \operatorname{sen} \pi = 0,054 - 0,054 = 0$

e) $\lim_{x \to 2} \frac{\sqrt[3]{x^2 + 2}}{x} =$ $\frac{\sqrt[3]{4+2}}{2} = \frac{\sqrt[3]{6}}{2} \simeq 0,90$

f) $\lim_{x \to 1} \ln\left(\frac{2}{x^3+1}\right) =$ $\lim \ln\left(\frac{\lim 2}{(\lim x)^2 + \lim 1}\right) = \lim_{x \to 1} \ln\left(\frac{2}{1^2+1}\right) = \lim \ln \frac{2}{2} = \lim \ln 1$ $x \to 1$

g) $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(x+1)}{e^x} = \lim \frac{\ln(\lim x + \lim 1)}{\lim e^x} \simeq \lim \frac{1}{2,71} \simeq 0,363$ $= 0$

h) $\lim_{x \to 0} 3\cos(x^2)(1+x)^4 = 3 \lim \cos(\lim x)^2 \cdot \lim(\lim 1 + \lim x)^4 = 3 \cos 0 \cdot 1^4 = 3$

i) $\lim_{x \to 3} |x-3| = \lim x - \lim 3 = 6$

$-(\lim x - \lim 3) = 6$

j) $\lim_{x \to 3} \frac{|x-3|}{x}$ = 1) $\frac{\lim x - \lim -3}{\lim 3} = \frac{6}{3} = 2$

2) $-\frac{(\lim x - \lim -3)}{\lim 3} = \frac{-6}{3} = -2$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Límites indeterminados

No todos los lim se evalúan x sustitución directo. Ocurre cuando el lim. incluye una división y solo el denominador tiende a 0. o una división donde numerador y denominador tienden a 0.

Ej: $\lim_{x\to 0} f(x) = \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{0}{0}$. Es un límite indeterminado, no quiere decir que no existe, si no que hay q' hacer p/ hallarlo.

La idea p/ resolverlos es modificar algebraicamente la expresión, se conoce como "salvar la indeterminación".

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{(x-1)}{(x-1)\cdot(x+1)} = \frac{1}{(x+1)} \quad p/\ x \neq \pm 1$$

$$* \lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{x-2} = \frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{x-2}\cdot\frac{\sqrt{x}+\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{x})^2-(\sqrt{2})^2}{(x-2)\cdot(\sqrt{x}+\sqrt{2})} = \frac{x-2}{(x-2)\cdot(\sqrt{x}+\sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

2.4.1 Ejercicios

1) $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x^2-1} & \text{si } x \neq 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \end{cases}$ a) $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ $\frac{x-1}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{x+1} = 1/2$.

2) i) $\lim_{x\to 0} \frac{x}{x^2+x} =$

$\frac{x}{x^2\left(\frac{x}{x^2}+\frac{x}{x^2}\right)} =$

$\frac{1}{x\left(\frac{x}{x}+\frac{1}{x}\right)} =$

$\frac{1}{1+1} = 1/2$

ii) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2} =$

$\frac{x^2+9-3}{x} =$

$\frac{x+9-3}{1} = 6$

iii) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-2x+1}{x^2-3x+2}$

$\frac{(x-1)^2}{x^2\cdot\left(1-\frac{3x}{x^2}+\frac{2}{x^2}\right)} =$

$\frac{(x-1)^2}{x^2\cdot\left(1+\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}\right)} =$

$\frac{x-1}{x\left(1+\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}\right)} =$

$\frac{-1}{1+\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}} = \frac{-1}{6}$

iv) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-x-2}{x^2-4}$

$\frac{x^2\left(1-\frac{x}{x^2}-\frac{2}{x^2}\right)}{(x+2)\cdot(x-2)} =$

$\frac{1-(x-2)}{(x+2)\cdot(x-2)} =$

$\frac{1-1}{x+2} = \frac{0}{4} = 0$

v) $\lim_{x\to -1} \frac{x^2-1}{x^2+3x+1}$

$\frac{x^2-1}{x^2\left(1+\frac{3x}{x^2}+\frac{2}{x^2}\right)}$

$\frac{1}{\frac{-1}{1+\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}}} = \frac{-1}{0} \neq$

vi) $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} = \frac{(x-1)\cdot(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x})^2-1} = \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{x-1}$

$\frac{\sqrt{x}+1}{1} = 2$

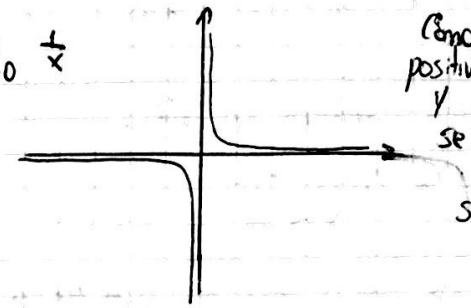
Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Límites que involucran al infinito: Asíntotas.

Límites infinitos: aquellos límites donde la expresión incluye una división y solo el denominador tiende a 0.

Ej: $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$



Como los val. se hacen c/ vez más grandes positivo cuando x tiende a 0 por dcha. y negativo cuando x tiende a 0 x izq. se concluye que $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ ∄, no da un núm R

Se indica como $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$

$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = +\!\!-\infty$

Ej: $\lim_{x\to 5} \frac{1}{(x-5)^3}$ $x\to 5^+$, $(x-5)^3 \to 0$ y $(x-5)^3 > 0$

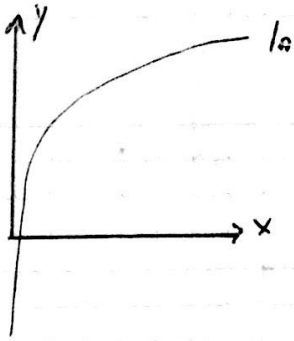
Indicamos a donde tiende c/ factor de la sig manera: $\lim_{x\to 5^+} \frac{1}{(x-5)^3} = +\infty$ ($\to +1$, $\to 0^+$)

Del mismo modo cuando $x\to 5^-$ $(x-5)^3 \to 0$ y $(x-5)^3 < 0$

$\lim_{x\to 5^-} \frac{1}{(x-5)^3} = -\infty$ ($\to +1$, $\to 0^-$)

Final decimos que ∄ pero hay una asíntota vertical $x=5$.

Ej: $f(x) = \ln(x)$ $\lim_{x\to 0^+} f(x)$



$\lim_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$

y estamos en presencia de AV=0.

Límites al infinito: interesan los fx cuando x aumenta indefinido (simbolizado como $x\to\infty$) o cuado x disminuye indefinido ($x\to -\infty$).

1) Fx constantes $\lim_{x\to +\infty} K = K$ y $\lim_{x\to -\infty} K = K$

2)° identidad $\lim_{x\to +\infty} x = +\infty$ y $\lim_{x\to -\infty} x = -\infty$

3)° racionales $f(x) = \frac{1}{x}$ podemos ver q° cuando tomamos valores muy altos, el rdo de $\frac{1}{x}$ es muy chico, si $x\to\infty$ / $\frac{1}{x}\to 0$

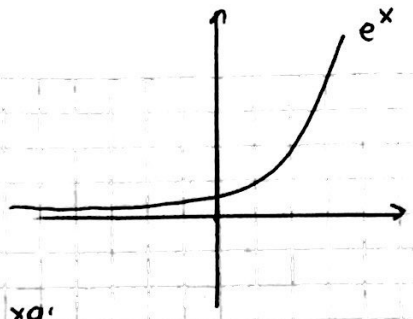
$\lim_{x\to +\infty} \frac{1}{x} = 0$ $\lim_{x\to -\infty} \frac{1}{x} = 0$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

4) " exponenciales $\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ y $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$.

Hay una asintota $y=0$ hacia $-\infty$



5) " logaritmicas $\lim_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$, no tenemos $-\infty$ xq: lo fx no está definida

- Sea $f(x)$ una fx definida en algún intervalo (a, ∞):

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$$

significa q los valores de $f(x)$ se pueden acercar arbitrario a L p/ x lo suficiente grande o tender a $\pm\infty$.

- $(a, -\infty)$ / $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$ o $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \pm\infty$

- La recta L es AH, si se verifica almenos una de las sig condiciones

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = L$$

!! Las prop. de lim vistos valen p/ límites al infinito siempre q los lim existan.

Ej: $\lim_{x\to+\infty} 5 + \frac{1}{x}$ $\quad \lim_{x\to+\infty} 5 + \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 5+0 = 5$

$\lim_{x\to+\infty} x^3 - 2x^2 + 3$, es una indeterminax. Debemos solucionarlo. ($x^3 \to +\infty$, $-2x^2 \to -\infty$)

$$\lim_{x\to+\infty} x^3\left(\frac{x^3}{x^3} - \frac{2x^2}{x^3} + \frac{3}{x^3}\right) = \lim_{x\to+\infty} x^3\left(1 - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^3}\right)$$

como $\lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x} = 0$ y $\lim_{x\to+\infty} \frac{3}{x^3} = 0$ se tiene que $\lim_{x\to+\infty} x^3\left(1 - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^3}\right) = +\infty$ ($x^3 \to +\infty$, $1 - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^3} \to 1$)

- En gral p/ cualquier polinomio c/ grado $n>0$ se tiene $\lim_{x\to+\infty} P_n(x) = \begin{cases} \infty & \text{si } a_n > 0 \\ -\infty & \text{si } a_n < 0 \end{cases}$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ $\lim_{x\to 0} \frac{1}{0} = \infty$

Ej: límites de cociente de polinomios

a) $\lim_{x\to+\infty} \frac{5x-7}{4x+3}$ hay una indeterminax pq $\frac{+\infty}{\pm\infty}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x\left(\frac{5x}{x}-\frac{7}{x}\right)}{x\left(\frac{4x}{x}+\frac{3}{x}\right)} = \frac{\overbrace{x\left(5-\frac{7}{x}\right)}^{\to 5}}{\underbrace{x\left(4+\frac{3}{x}\right)}_{\to 4}} = \frac{5}{4}$$

b) $\lim_{x\to+\infty} \frac{\overbrace{5x^4+2x^2}^{\to+\infty}}{\underbrace{-x^2-6}_{\to-\infty}} = \frac{x^4\left(\frac{5x^4}{x^4}+\frac{2x^2}{x^4}\right)}{x^2\left(\frac{-x^2}{x^2}-\frac{6}{x^2}\right)} = \frac{x^4\left(5+\frac{2}{x^2}\right)}{x^2\left(-1-\frac{6}{x^2}\right)} = \frac{\overbrace{x^2}^{\to+\infty}\overbrace{\left(5+\frac{2}{x^2}\right)}^{\to 5}}{\underbrace{\left(-1-\frac{6}{x^2}\right)}_{\to -1}} \to -\infty$

c) $\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^2-x-2}{5x^3+4x-1} = \frac{x^2\left(\frac{3x^2}{x^2}-\frac{x}{x^2}-\frac{2}{x^2}\right)}{x^3\left(\frac{5x^3}{x^3}+\frac{4x}{x^3}-\frac{1}{x^3}\right)} = \frac{x^2\left(3-\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}\right)}{x^3\left(5+\frac{4}{x^2}-\frac{1}{x^3}\right)} = \frac{\overbrace{\left(3-\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}\right)}^{\to 3}}{\underbrace{x^3\left(5+\frac{4}{x^2}-\frac{1}{x^3}\right)}_{\to -\infty}} = 0$

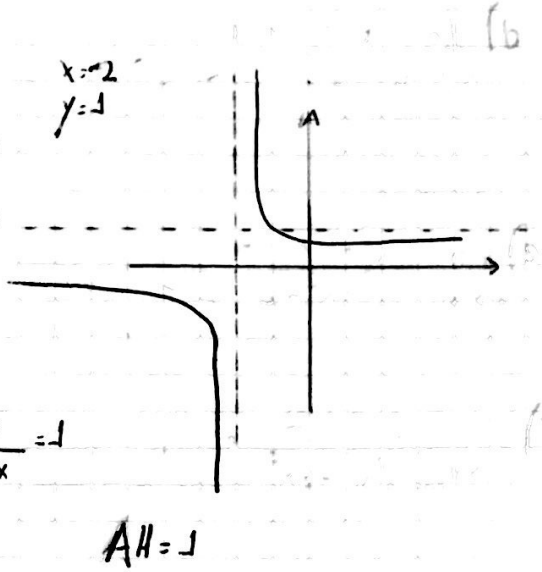
$\to -1$ $\to 5$

!! $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1}\dots}{b_n x^m + b_{m-1}x^{m-1}\dots} = \begin{cases} \infty & \text{si } n>m \\ a_n/b_m & \text{si } n=m \\ 0 & \text{si } n<m \end{cases}$

Ej: determinar AV y AH de $f(x) = \frac{x+3}{x+2}$

Dom: $\mathbb{R} - \{\underbrace{-2}_{\to -1}\}$, p/ verificar AV, tomamos lim izq y dcha

$\lim_{x\to -2^+} \frac{x+3}{\underbrace{x+2}_{\to 0^+}} = +\infty$ y $\lim_{x\to -2^-} \frac{x+3}{\underbrace{x+2}_{\to 0^-}} = -\infty$



¿ P/analizar AH tomamos lim $\pm\infty$

$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+3}{x+2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x(1+3/x)}{x(1+2/x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\overbrace{1+3/x}^{\to 1}}{\underbrace{1+2/x}_{\to 1}} = 1$

AH = 1

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

3) d) $h(x) = \begin{cases} x/x^2-1 & x<2 \\ 3x^3-2x & x \geq 2 \end{cases}$

2.5.3 Ejercicios

1) Determinar comportamiento

a) $\lim_{x\to 0} \frac{x^3}{x^2+x} =$

b) $\lim_{x\to 2} \frac{x+1}{2-x} =$

c) $\lim_{x\to 3} \frac{x}{x-3} =$

d) $\lim_{x\to -2} \frac{x}{|x+2|} =$

2) a) $\lim_{x\to -\infty} x-3x^4 =$

b) $\lim_{x\to -\infty} \left(\frac{5}{x} - \frac{3}{x}\right) = 0$

c) $\lim_{x\to +\infty} \frac{1}{x^2+3x-1} =$

d) $\lim_{x\to +\infty} \frac{3x^2+2x-6}{x^2-x-2} = \frac{x^2\left(3+\frac{2x}{x^2}-\frac{6}{x^2}\right)}{x^2\left(1-\frac{x}{x^2}-\frac{2}{x^2}\right)} = \frac{3+0-0}{1-0-0} = 3$

e) $\lim_{x\to -\infty} \frac{x^2-2x-3}{x^3-x^2-6x-2} = \frac{x^2\left(\frac{1}{x}-\frac{2x}{x^2}-\frac{3}{x^2}\right)}{x^3\left(1-\frac{x^2}{x^3}-\frac{6x}{x^3}-\frac{2}{x^3}\right)} = \frac{\frac{1}{x}-\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}}{1-\frac{1}{x}-\frac{6}{x^2}-\frac{2}{x^3}} = \frac{0-0-0}{1-0-0-0} = 0$

f) $\lim_{x\to +\infty} \frac{x^4-2x^2}{\sqrt{x^4-6x}} =$

(calcular AV y AH si existen)

3) a) $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ = AV: $x=-1$

AH: $\lim_{x\to\infty} f(x) = \frac{x^2\left(\frac{1}{x^2}\right)}{x\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\right)} = \frac{x}{x+1} = +\infty$ AH ≠

b) $\frac{4x^2+2x-2}{3x-1}$ = AV: $x=\frac{1}{3}$

AH: $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(\frac{4x^2}{x^2}+\frac{2x}{x^2}-\frac{2}{x^2}\right)}{x\left(\frac{3x}{x}-\frac{1}{x}\right)} = \frac{\lim_{x\to\infty} x^2\left(4+\frac{2}{x}-\frac{2}{x^2}\right)}{3-0} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x(4)}{3} = \frac{\infty}{3} = +\infty$

c) $h(x) = \frac{x-2}{x^2-4x+4}$ = AV: $x=2$

d) $r(x) = \begin{cases} \frac{x}{x^2-1} & \text{si } x<2 \\ 3x^2-2x & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$

AH: $\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x^2-1} = \frac{x^2\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)} = \frac{+\infty}{+\infty} = \infty$

AH: $\lim_{x\to+\infty} 3x^2-2x = x^2\left(3-\frac{2}{x}\right) = x^2(3-0) = +\infty$ AH ≠

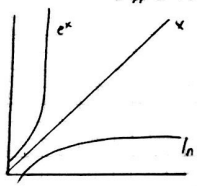
Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Límites especiales: orden de magnitud

Estudiaremos el comportamiento de e^x, $Q(x)$ y $\ln x$. Cómo se comparan las razones de crecimiento.

$e^x >> x^a >> \ln(x)$ cuando $x \to +\infty$



Rápido y lento son conceptos relativos, el crecimiento se comparará con el de las fx potencia de $(x^a, a>0)$

Sea $a>0$ se tiene:

- $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^a} = +\infty \to$ El crecimiento de una fx e^x es + rápido q' una potencia x^a

$e^x >> x^a$ cuando $x \to +\infty$

Se puede tener que $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0$.

- $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^a}{\ln(x)} = +\infty$ $x^a >> \ln(x)$ cuando $x\to+\infty$ / $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x^a} = 0$.

- $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{\ln(x)} = +\infty$. $e^x >> x^a$ si $x\to+\infty$ / $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{e^x} = 0$.

Ejemplo a) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0$ $e^x >> x^a$ si $x\to+\infty$

b) $\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2\left(\frac{x^2}{x^2}+\frac{x}{x^2}\right)} = \lim_{x\to\infty} = \frac{e^x}{x^2} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)} = +\infty$ ($\frac{1}{x} \to 1$)

c) Cambio de variable $\lim_{x\to0^+} x^2 \ln(x)$

$y = \frac{1}{x}$ $x\to0^+ \Rightarrow y\to\infty$. si $y=\frac{1}{x}$, $x=\frac{1}{y}$. Nos queda

$\ln\left(\frac{1}{y}\right) = \ln(1) - \ln(y) = 0 - \ln(y) = -\ln(y)$

$$\lim_{x\to0^+} x^2\ln(x) = \lim_{y\to\infty} \left(\frac{1}{y}\right)^2 \ln\left(\frac{1}{y}\right) = \lim_{y\to\infty} \frac{\ln(1/y)}{y^2}$$

$\lim_{y\to+\infty} \frac{\ln(1/y)}{y^2} = \lim_{y\to+\infty} \frac{-\ln(y)}{y^2} = 0$ pues $y^2 >> \ln(x)$ si $x\to+\infty$.

26.1 Ejercicios.

a) $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln^2(x)}{x} = 0$ b) $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+2x+1}{e^x} = 0$

$e^x >> 3x^2+2x+1$ cuando $x\to\infty$

$x >> \ln^2(x)$

c) $\lim_{x\to0^+} x\ln(x) = \lim_{y\to+\infty} \frac{1}{y} \ln\frac{1}{y} = \lim_{y\to+\infty} \frac{\ln(1/y)}{y^2} = \frac{-\ln y}{y^2} = 0$ $\ln\left(\frac{1}{y}\right) = \ln(1) - \ln y$

$x = \frac{1}{y}$

$y = \frac{1}{x}$

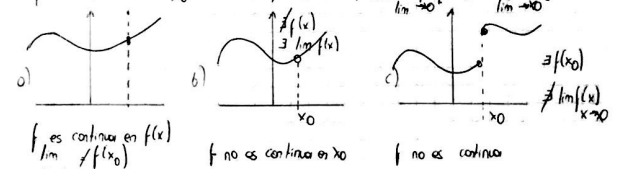
Capítulo 3

Continuidad: una fx se dice continua en x_0 si se cumplen las sig. condiciones

1) f debe estar definida en x_0, esto significa q' existe $f(x_0)$
2) Existe $\lim_{x\to x_0} f(x)$ (es un nro real). Es decir $\lim_{x\to0^+} f(x) = \lim_{x\to0^-} f(x)$
3) El valor de la fx en x_0 debe coincidir c/el valor del $\lim$, esto es $f(x_0) = \lim_{x\to x_0} f(x)$

Si no se cumple alguno cond.x, la fx es discontinua

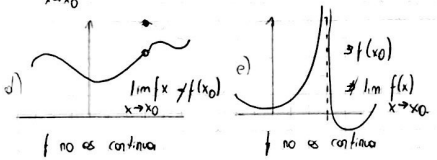
f es continua en $x_0 \Leftrightarrow$ existen y coinciden $f(x_0)$, $\lim_{x\to0^+} f(x)$ y $\lim_{x\to0^-} f(x)$



f es continua en $f(x)$ $\lim_{x\to x_0} = f(x_0)$

f no es continua en x_0

f no es continua



f no es continua

f no es continua

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

3) 2 clasificaciones: existen discontinuidades, una tipo salto, otra asintótica y otra un agujero.

1) Discontinuidad evitable: si existe el límite de la fx en x_0, pero no existe $f(x_0)$, o existe $f(x_0)$ y lmb el límite de x_0 pero no coinciden. Ej: b) y d)

2) Discontinuidad inevitable: si no se cumple 2° condix, oseo q no existe lim. Ej: c) e)

Ejemplo: Sea $f(x)$ $\begin{cases} x^2-3 & \text{si } -1 \le x \le 1 \\ 2x-4 & \text{si } 1 \le x \le 2 \\ 5-x^2 & \text{si } 2 \le x \le 3 \end{cases}$ Analiza continuidad en $x_0=1$ y $x_0=2$. Si hay discontinuidad, clasifica.

$x_0=1$ 1) $f(1) = 2 \cdot 1 - 4 = -2$

2) $\lim_{x \to 1^+} f(x) = 2x-4 = -2$ $\quad \lim_{x \to 1^-} f(x) = x^2-3 = -2$. $\therefore \lim_{x \to 1} = -2$

3) $f(1) = \lim_{x \to 1} f(x) = -2$. Se cumplen 3 condiciones / f es continua en $x_0=1$.

$x_0=2$. 1) $f(2) = 1$

2) $\lim_{x \to 2^+} f(x) = 5-x^2 = 1$ / $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 2x-4 = 0$. Lim $\not\exists$, $\lim_{x \to 2} \not\exists$.

Lo discontinuidad es inevitable.

Ejercicios:

a) $f(x) = |x-2| + 3$ $x_0 = 2$ 1) $-2+2+3 = 3$ $\quad 2-2+3 = 3$. $\quad f(2) = 3$ Continua

2) $\lim_{x \to 2^+} f(x) = 2-2+3 = 3$ $\quad \lim_{x \to 2^-} f(x) = -(2-2)+3 = -2+2+3 = 3$

$\lim_{x \to 2} f(x) = f(2)$

b) $g(x) = \dfrac{x^2-25}{x-5}$ $x_0 = 5$

1) $\dfrac{(x+5)\cdot(x-5)}{x-5} = x+5 = 10$

2) $\lim_{x \to 5^+} \dfrac{(x-5)(x+5)}{x-5} = x+5 = 10$ $\quad \lim_{x \to 5} = 10$

c) $h(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ en $x_0 = 0$ 1) $h(0) = 0$

Discontinuidad inevitable

2) $\lim_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{1}{0} = +\infty$ $\quad \lim_{x \to 0} h(x) \not\exists$

$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{0} = +\infty$

2) a) ∃ b) ∃ c) ∃ d) ∄ e) ∄ f) No g) ∄ h) ∄ i) No j) ∃ k) ∃

3) Decidir continuidad $x_0 = -1$ y $x_0 = 1$

$f(x) = \begin{cases} -2x+1 & \text{si } x \le -1 \\ 1 & \text{si } -1 < x \le 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$ $\quad x_0 = -1$ $f(-1) = -2 \cdot (-1) + 1 = 3$

$\lim_{x \to -1^-} -2(-1)+1 = 3$ $\quad \lim_{x \to -1^+} = 1$ $\quad \lim_{x \to -1} \not\exists$

Propiedades de las fx continuas.

Algunas prop algebraicas de fx continuas en un nro $\mathbb{R}$, nos permitirán justificar la continuidad de fx $\mathbb{R}$ y complejas.

Sea f y g fx continuas en x_0 y k un nro. $\mathbb{R}$, se cumplen las sig. prop.

1) $k \cdot f(x)$ cont. en x_0.
2) $f(x) \pm g(x)$ "
3) $f(x) \cdot g(x)$ "
4) $f(x) / g(x)$ "
5) $(f(x))^n$ ", donde n es $\mathbb{Z}^+$
6) $\sqrt[n]{f(x)}$ ", siempre q este definida en un intervalo q contenga x_0, n $\mathbb{Z}^+$
7) $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ ", g sea cont. en x_0 y f continua en $g(x_0)$.

Fx continuas en un intervalo

Tener en cta. q una fx es aquella q es continua en c/ pto de su Dom.

1) Continua en un intervalo abierto: fx continua es un intervalo (a,b) o en la unión de intervalos si y solo si es continua en c/ pto del intervalo.

2) Continua en un intervalo cerrado: $f(x)$ continua en $[a,b]$ si se cumple:

- f es continua en todos los ptos interiores, en (a,b)
- f es continua x dcha en a = $f(a) = \lim_{x \to a^+} f(x)$
- f es continua x izq en b: $f(b) = \lim_{x \to b^-} f(x)$

Ejemplo fx I $f(x) = x$ y fx const son continuas p/ $\mathbb{R}$. Todo polinomio es $\mathbb{R}$ continuo

Si $p(x)$ y $g(x)$ son polinomios. $p(x)/g(x)$ es continua si: $Q(x_0) \neq 0$.

Fx trigonométricas son cont. en su df. y lmb fx exponenciales y logarítmicas

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

3.3 § 1)

a) $f_1(x) = \frac{1}{x-2} - 3x$ $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ b) $f_2(x) = 2e^{2x+1}$ $\mathbb{R}$

c) $f_3 = \frac{\cos(x)}{x+3}$ $(-\infty, -3) \cup (-3, +\infty)$

2) P/q' valor de k, $g(x)$ es continua en $\mathbb{R}$

$$g(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x > -2 \\ kx^2 & \text{si } x \leq -2 \end{cases}$$

1) $g(-2) = k(-2)^2 = 4k$

2) $\lim_{x \to -2^+} -(-2) = 2$

$\lim_{x \to -2^-} k(-2)^2 = 4k$

$4k = 2$ $k = \frac{2}{4}$ $k = \frac{1}{2}$

3) Decidir si es continua en $[-2, 3]$

$$h(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & \text{si } x \geq 3 \\ \frac{x^2-9}{x-3} & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

$x_0 = 3$ $h(3) = 3^2 - 3 = 6$

$\lim_{x \to 3^+} \cdot 6$

$\lim_{x \to 3^-} \frac{(x+3)(x-3)}{x-3} = 3+3 = 6$

h = cerrado en $x = 3$ $\therefore h$ $[-2, 3]$

Capítulo 4

Derivada puede interpretarse como la tasa de crecimiento de una $f(x)$.

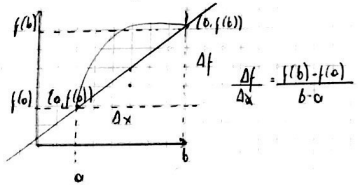
Varios total y promedio

Dado un intervalo $[a, b]$ la varios total de f e/ a y b es la Δf e/ $f(b) - f(a)$.

La varios promedio de f e/ a y b es $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Cuando la var independiente se mueve en cierto intervalo $[a, b]$, la var total describe cuánto cambió f e/ a y b., mientr que var promedio representa la tasa promedio o razón de cambio promedio.

Geométrico, la var prom. representa la pendiente de la recta secante a f.



$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Ejemplo varios promedio de $f(x) = x^2$ en $[-1, 5]$, se debe calcular la varios media

$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(5)-f(-1)}{5-(-1)} = 24/6 = 4$. Nos preguntamos ahora a qué velor. cambia f en $x=1$.

Hasta ahora, calculábamos var. medias. $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(1+h)-f(1)}{(1+h)-1} = \frac{(1+h)^2-1}{h}$

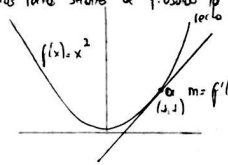
Lo ideal es tomar intervalos c/ vez + pequeños.

Sea h un nro. y armos el intervalo $[1, 1+h]$ ∴ la var media =

No es posible evaluar $h=0$ $\lim_{h \to 0} \frac{(1+h)^2-1}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{1+2h+h^2-1}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h(2+h)}{h} = \lim_{h \to 0} 2+h = 2$.

∴ la var inst. de $f(x)$ en $x=1$ es 2.

La var inst. es la pendiente de la recta q' pasa x el pto $(1,1)$. Esta recta es, el límite de las rectas secantes de f. Usando la misma pto pendiente, la misma es: $y-1 = 2(x-1)$ recta tg. $y = 2x-1$



$m = f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$

La var instantánea de f en x_0 es la derivada en x_0.

Def: sea dada f definida en un intervalo abierto, decimos q' existe una derivada en x_0 (perteneciente al intervalo). Si existe el sig lim

$f'(x_0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$. En ese caso, se dice q' f es derivable en x_0.

- Como la derivada es un lim existirá si los lim laterales existen y son iguales. = deriv. lateral
- Lo formulo se llama cociente incremental o cociente de Newton
- Hay otras notaciones p/ la derivada de una f: $\frac{d}{dx} f$. Si $y = f(x)$ ∴

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} f.$$

Sea f una f definida en un int. abierto (a, b), f es derivable en (a, b) si es derivable en todo x_0 nro IR del intervalo de (a, b).

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Ejemplo 1: derivada x definix de $f(x) = x^2 + 2x + 1$ en $x = 1$

$$f'(1) = \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(1+h)^2 + 2(1+h) + 1 - 4}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1+h^2+2h+2h-3}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^2+4h}{h} = \frac{h(h+4)}{h} = h+4 = 4$$

I: obtener la derivada x def. de la $f(x)$ constante cs p/ todo valor de x.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{c - c}{h} = \frac{0}{h} = 0.$$

∴ la derivada de una fx constante es 0. p/ todo valor de x.

P/ el último ejemplo, el Df de esta fx derivada es = 0 + pequeño q el Dom de f.

4.2.1

1) Derivada x definix de $f(x) = x^3 + 1$ en $x = 0$

$$f'(0) = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{h^3 + 1 - 1}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{h^3}{h} = \lim_{h\to 0^+} h^2 = 0 \qquad \lim_{h\to 0^-} = 0$$

∴ $f'(0) = 0$

2) $f(x) = 2x$ p/ todo valor x

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{2(x+h) - 2x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2x + 2h - 2x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2h}{h} = 2$$

∴ $f'(x) = 2$

Reglas de derivx

i) $f(x) = c$ $\quad f'(x) = 0$
ii) $f(x) = x^n$ $\quad f'(x) = nx^{n-1}$
iii) $f(x) = e^x$ $\quad f'(x) = e^x$
iv) $f(x) = \ln x$ $\quad f'(x) = 1/x$
v) $f(x) = \operatorname{sen}(x)$ $\quad f'(x) = \cos x$
vi) $f(x) = \cos(x)$ $\quad f'(x) = -\operatorname{sen}(x)$

Si f y g son fx derivables en x y c una constante, vale:

1) Derivada de una fx por una constante c: $(c f(x))' = c f'(x)$
2) Derivada de una suma/resta: $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g(x)'$
3) " pdto: $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
4) " cociente: $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$
5) " composx: $(f \circ g)(x)' = (f(g(x)))' = f'(g(x))\, g'(x)$

Ejemplo 4

a) $f(x) = 3x^3 + 6x - \sqrt{x}$

$f'(x) = (3x^3)' + (6x)' - (\sqrt{x})'$ regla 2
$= 3(x^3)' + 6(x)' - (x^{1/2})'$ reg. 1
$= 6x + 6 - \frac{1}{2}(x^{-1/2})$ regla 11

b) $f(x) = (2x^3 - x)\cos(x)$

$f'(x) = (2x^3 - x)'\cos(x) + (2x^3 - x)(\cos(x))'$ pr. 3.
$= (2(x^3)' - (x)')(\cos(x)) + (2x^3 - x)(-\operatorname{sen}(x))$ r.1 y VI
$= (6x^2 - 1)(\cos(x)) + (2x^3 - x)(-\operatorname{sen}(x))$ r.II

c) $f(x) = \frac{\ln(x)}{x-5}$ $\quad f'(x) = \frac{(\ln(x))'(x-5) - \ln(x))(x-5)'}{(x-5)^2}$ r.4

$= \frac{\frac{1}{x}(x-5) - (\ln(x))1}{(x-5)^2}$ r.1 y IV

d) $f(x) = \frac{1}{(x^3+2x)^2}$

$f'(x) = \left(\frac{1}{(x^3+2x)^2}\right)'$

$= \frac{((x^3+2x)^{-2})'}{-2(x^3+2x)^{-3}(3x^2+2)}$ r.5 y II

4.3.1 Ejercicios

a) $f(x) = 5x^3 + 2x + 8$

c) $f(x) = \frac{\pi x^{2/3}}{x+1}$

$f'(x) = \frac{((\pi x^{2/3})' \cdot (x+1)) - ((\pi x^{2/3}) \cdot (x+1)')}{(x+1)^2}$

$f'(x) = \frac{(\frac{2}{3}\pi x^{-1/3} \cdot (x+1)) - ((\pi x^{2/3}))}{x^2 + 2x + 1}$

b) $f(x) = x^{1/3} + 5x^8 - \sqrt{x}$

e) $f(x) = (x^2 - 2)(x + 4)$

$f'(x) = ((x^2-2)' \cdot (x+4)) + ((x^2-2) \cdot (x+4)')$ (3)

$= (2x) \cdot (x+4)) + ((x^2-2) \cdot 1)$ (II, 3)

$2x^2 + 8x + x^2 - 2$

$3x^2 + 8x - 2$ ✓

d) $f(x) = \frac{2x}{4x+1}$

g) $f(x) = \ln(x-4) + 1$

$f'(x) = \ln(x-4)' + 1'$ (3)

$= \frac{1}{x-4}$ (IV)

h) $f(x) = e^{x^2+1} - x$

$f'(x) = e^{x^2+1} \cdot (2x)$ (III, 1, II)

i) $f(x) = \sqrt{(x^4 + 2x)}$

$f'(x) = \frac{1}{2}(x^4 + 2x)^{-1/2} \cdot (4x^3 + 2)$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

$tg(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

j) $f(x) = \cos(x+1) - x^2$

$-\operatorname{sen}(x+1) \cdot 2x$

k) $f(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{e^x}$

$f'(x) = \frac{((\operatorname{sen}(x))' \cdot e^x] - [(\operatorname{sen}(x)) \cdot (e^x)']}{(e^x)^2}$ (R)

$= \frac{[\cos x \cdot e^x] - [\operatorname{sen} x \cdot e^x]}{e^{x \cdot 2}}$ (V, P)

l) $f(x) = \tan(x) = \frac{((\operatorname{sen}(x))' \cdot \cos(x)) - (\operatorname{sen}(x) \cdot (\cos(x))')}{(\cos(x))^2}$

m) $f(x) = \ln(3-x) \cdot \cos(x^3)$ (3)

$f'(x) = [(\ln(3-x))' \cdot \cos(x^3)] + [\ln(3-x) \cdot (\cos(x^3))']$

$f'(x) = \frac{1}{3-x} \cdot (-1) \cdot \cos(x^3) + \ln(3-x) \cdot -\operatorname{sen}(x^3) \cdot 3x^2$

- Pendiente: tangente del ángulo que forma la recta con los ejes
- Tangente: recta que toca a la curva solo en un pto.

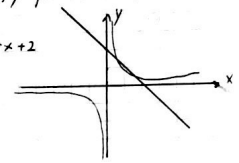
Recta tangente a la gráfica de f en X_0

Geométricamente, $f'(x_0)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f.
La ecuación de la recta tg es: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

Ejemplo determinar recta tg de $f(x) = 1/x$ en $x=1$

Hay q analizar la derivada en $x=1$ p/ averiguar la pen.

$f'(x) = \frac{-1}{x^2}$ $m = f'(1) = \frac{-1}{1^2} = -1$. Ahora c/el pto. $(1,1)$ y pendiente $m=-1$, se arma la recta tg: $y - 1 = -1(x-1) \to y = -1x + 1 + 1 = y = -x + 2$



Ejemplo: Dada una fx y una pendiente, podemos determinar el pto. y la recta tg. a esa fx en ese pto.

Determinar la recta tg. c/ pendiente $m=1$ a $f(x) = \ln(x-1)$

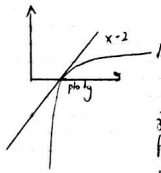
Debemos averiguar la dx de la fx y analizar en q pto. la misma es $= a\ 1$.

$f'(x) = \frac{1}{x-1} = 1 \therefore 2-1=1 \therefore x=2$.

$\therefore m=1$ $P_0 = (2,0)$

Reemplazando 2 en la fx obtenemos $(2, \ln(1)) = (2,0)$. Recta: $y - 0 = 1(x-2) \to y = x-2$

recta tg, exteriores del recinto y pto



Ejercicios 4.4.1

1) Hallar tg. $f(x) = x^2+1$ $P: (2,6)$ ✓

2) " $h(x) = \ln(x-3)$ en $(5, \ln(2))$ ✓

3) Determinar el o los ptos. y la o las rectas tg. c/ pendiente $m=5$ $f(x) = x^3 + 2x + 1$

4) Determinar pto. y recta tg $m=1$ en $f(x) = e^x + 2$ ✓

1) $f'(x) = 2x \cdot 2 = 4$ $m=4$

$y - 5 = 4(x-2)$
$y = 4x - 8 + 5$
$y = 4x - 3$

2) $f'(x) = \frac{1}{x-3} = \frac{1}{2}$ $m = \frac{1}{2}$ $P: (5, \ln(2))$

recta: $y - \ln(2) = \frac{1}{2}(x-5) = y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2} + \ln(2)$

$y = \frac{1}{2}x - 1,8$

3) $m=5$ $f(x) = x^3 + 2x + 1$

$f'(x) = 3x^2 + 2$

$3x^2 + 2 = 5$ $P_1 = (1,4)$
$3x^2 = 3$ $P_2 = (-1,-2)$
$x^2 = 1$
$x = \pm\sqrt{1}$
$x = \pm 1$

4) $m=1$ $f(x) = e^x + 2$

$f'(x) = e^x = 1$ $x=0$ $P = (0,3)$

recta: $y - 3 = 1(x-0)$
$y = x + 3$

recta: $y - 4 = 5(x-1)$ $y + 2 = 5(x+1)$
$y = 5x - 1$ $y = 5x + 3$

Funciones no derivables:
Existen fx que pueden no ser derivables en vol del Df. P/q sea derivable en X_0 debe existir el lim del cociente incremental.

Ejemplo: Sea $f(x) = |x|$, su Df: $\mathbb{R}$. Queremos hallar su derivada en $x=0$.

$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$ coc. incremental $\lim_{h \to 0} \frac{f(0+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{|h|}{h}$

Como $x=0$ es el pto. pregunto, debemos analizar lim laterales $\lim_{h \to 0^+} \frac{h}{h} = 1$ $h > 0$

Lim laterales $\neq$ $\lim_{h \to 0}$ ∄. No es derivable y recta tg ∄

$\lim_{h \to 0^-} \frac{-h}{h} = -1$ $h < 0$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Derivabilidad y continuidad

El ej. clásico muestra se continua y no derivable ∴ la continuidad no es suficiente p/ establecer q una fx es derivable.

"Si una fx es derivable en x_0 ∴ f es continua en x_0".

Derivadas de orden superior: consiste en una derivada es que se puede calcular su derivada.

Ejercicio 4.7.1

1) Hallar $f''(x)$ de a) b) d) g) i) de 6.31

a) $f(x) = 5x^3 + 2x + 8$

$f'(x) = 15x^2 + 2$

$f''(x) = 30x$

d) $\frac{2x}{4x+1}$

b) $x^{4/3} + 5x^8 = \sqrt{x}$

g) $f(x) = \ln(x-4) + 1$

$f'(x) = \frac{1}{x-4}$

2) $f(x) = x^5 - 3x^3 - 3x - 5$

$f'(x) = 5x^4 - 9x^2 - 3$

$f''(x) = 20x^3 - 18x$

$f'''(x) = 60x - 18$

i) $f(x) = \sqrt{(x^4 + 2x}$

$f'(x) = \frac{1}{2}(x^4+2x)^{-1/2} \cdot (4x^3+2)$

$f''(x) = \frac{-1}{4}(x^4+2x)^{-3/2} \cdot (3x^2) \cdot 4x^3 + 2$

Aplicaciones de la derivada

Las interpretar de la derivada como la pend. de la recta tg proporciona info del comportamiento de la fx y gráfica.

Poderes saber el aumento o decrecimiento de parámetros en un problema.

Valores extremos de una fx

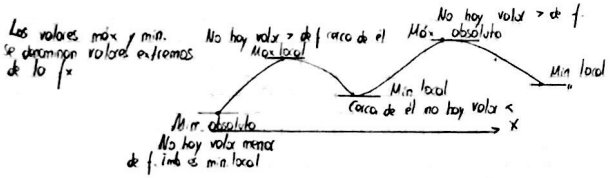
1) Se dice q el pto. $(X_0, f(X_0))$ es un máximo absoluto de f si $f(X_0) \geq f(x)$ p/ todo x en el Df de x

2) Se dice q el pto. $(X_0, f(x_0))$ es un máximo relativo/local de f si $f(X_0) \geq f(x)$ p/ todo x q se acerca de X_0.

3) El pto. $(X_0, f(X_0))$ es un mínimo absoluto de f si $f(X_0) \leq f(x)$ p/ todo x en el Df de x.

4) Se dice q el pto. $(X_0, f(x_0))$ es un mínimo relativo/local de f si $f(x_0) \leq f(x)$ p/ todo x cerca de X_0

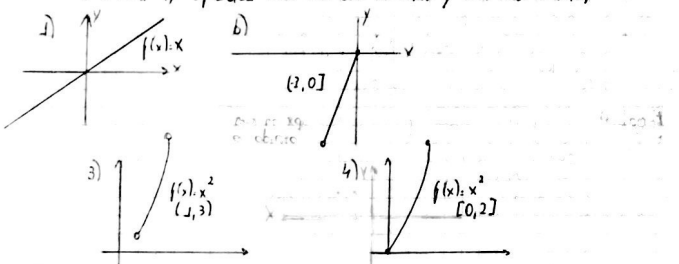
Los valores máx y mín. se denominan valores extremos de la fx



b) Se dice q x_0 es un pto crítico de f si $f'(x_0) = 0$ o si $f'(x_0)$ no existe. Las fx de lo mismo regla pueden tener <> extremos s/ dominio.

Ejemplos: 1. $f(x) = x$, q tiene Df: ℝ no tiene máx ni mín.

2. $f(x) = x$ tiene dom. $(-2, 0]$ tiene un máx obs. en $(0,0)$ y no tiene mín.
3. $f(x) = x^2$, tiene df ℝ no tiene máx ob y tiene mín obs en $(0,0)$
4. $f(x) = x^2$, // Df: $(1,3]$, no tiene mín. ni máx obs.
5. $f(x) = x^2$ // Df: $[0,2]$ tiene máx obs. en $(2,4)$ y mín obs en $(0,0)$



Teorema de la 1ª derivada p/ valores extremos locales.

Si f tiene un valor máx local o un mín local en un pto interior c de su Df y si $f'(c)$ está definida en c, ∴ $f'(c) = 0$.

El teorema establece q la primera derivada de una fx siempre es 0 en un pto interior donde la fx tiene un valor extremo local y la derivada está definida. X ello, los únicos lugares donde la fx posible tiene un valor extremo (local o global) son los ptos. críticos de f.

Los únicos ptos donde el Df puede tener valores extremos son los ptos críticos y los ptos extremos del intervalo. Hay q tener cuidado xq una fx puede tener un pto. crítico en $x = c$ sin tener un valor extremo local ahí.

Ej: $y = x^3$ tiene pto crítico en $x = 0$, en donde es 0 la df dx, sin embargo la fx es creciente en todo su dominio. ∴ no tiene extremo local en $x = 0$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Máximos y mínimos en un intervalo cerrado.

Algunos fx en los ejemplos no tuvieron máx y mín, el siguiente teorema afirma q cuando buscamos los extremos de una fx continua en un intervalo cerrado siempre vamos a hallarlo, pq los extremos del intervalo tmb se tienen en ta.

Teorema de máx y mín absolutos: una f continua en un intervalo cerrado [a, b] alcanzará un valor máximo abs. (M) y un mín. abs en valores x ∈ [a, b]

Se tiene q cumple q $m \leq f(x) \leq M$ p/ todo $x \in [a, b]$

Cómo obtener extremos abs. de una fx continua en un intervalo cerrado.

1- Obtener pts críticos que ∈ al intervalo
2- Evaluar a f en todos los pts críticos y en los pts. extremos del intervalo
3- Tomar el > y < de tales valores.

Ejemplo 2 determinar máx y mín abs de $f(x) = 2x^3 - 1$ en $[-1, 3]$

Veamos si f tiene pts críticos. P/ ello buscamos la derivada e =0.

$f'(x) = 6x^2 = 0$. $x = 0$ es candidato a pto crítico.

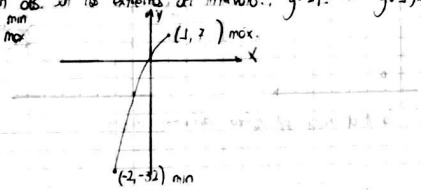
Ahora evaluamos a f en los extremos del intervalo y en el pto crítico.

$f(-1) = 2(-1)^3 - 1 = -3$ $(-1, -3)$ hay un mín abs.
$f(0) = 2(0)^3 - 1 = -1$
$f(3) = 2(3)^3 - 1 = 53$ $(3, 53)$ hay máx abs.

Ejemplo 3: $g(x) = 8x - x^4$ en $[-2, 1]$ $g'(x) = 8 - 4x^3$ $g'(8) = x = \sqrt[3]{2} > 1$ ∴ no se considera

∴ los máx/mín abs. son los extremos del intervalo.. $g(-2) = -32$ $g(1) = 7$.

$(-2, -32)$ mín
$(1, 7)$ máx



4.9.3 ejercicios

1) a) $f(x) = 6x^2 - x^3$.

$12x - 3x^2 = 0$
$3x(4 - x) = 0$
$x(4 - x) = 0$
$4 - x = 0$
$4 = x$
$x = 0$
$x = 4$

b) $f(x) = x^2 + \frac{2}{x}$

$f'(x) = 2x + \frac{((2)' \cdot x) - (2 \cdot (x)')}{x^2}$

$f'(x) = 2x - \frac{2}{x^2}$

$2x - \frac{2}{x^2} = 0$

$2x - \frac{2}{x} = 0$

$2x - 2 = 0$

$2x = 2$

$x = 2/2$ $x = 1$

c) $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$

$f'(x) = \frac{((x^2)' \cdot (x-2)) - ((x-2)' \cdot x^2)}{(x-2)^2}$

$f'(x) = \frac{(2x \cdot (x-2)) - (1 \cdot x^2)}{(x-2)^2}$

$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x - x^2}{(x-2)^2}$

$f'(x) = \frac{x^2 - 4x}{(x-2)^2}$

$\frac{x^2 - 4x}{(x-2)^2} = 0$

$x^2 - 4x = 0$

$x \cdot (x - 4) = 0$

$x = 0$ $x = 4$

2) a) $f(x) = -x - 4$ $[-4, 1]$

$f'(x) = -1 - 4 = -5$ > intervalo ∄ máx o mín

$f(-4) = -(-4) - 4 = 0$ = $(-4, 0)$ máx

$f(1) = -1 - 4 = -5$ = $(1, -5)$ mín

b) $f(x) = 4 - x^2$ en $[-3, 1]$

$f'(x) = -2x = 0 \rightarrow x = 0$ candidato

$f(-3) = 4 - (-3)^2 = 4 - 9 = (-3, -5)$ mín

$f(1) = 4 - 1 = 3 \rightarrow (1, 3)$

$f(0) = 4 - 0^2 = 4 \rightarrow (0, 4)$ máx

c) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ $[\frac{1}{2}, 2]$

$f'(x) = -\frac{((1)' \cdot (x^2)) - ((x^2)' \cdot 1)}{(x^2)^2}$

$f'(x) = -\frac{2x}{x^4}$

$-\frac{2x}{x^4} = 0$

$f(\frac{1}{2}) = \frac{-1}{(\frac{1}{2})^2} = -4 \rightarrow (\frac{1}{2}, -4)$ mín

$f(2) = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4} \rightarrow (2, -\frac{1}{4})$ máx

d) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ $[-2, 1]$

Funciones crecientes/decrecientes y criterio de la derivada 1º

Sea $f(x)$ una fx definida en un intervalo $I = [a, b]$ y x_1, x_2 2 ptos cualquiera de I:

- Se dice q una fx es creciente en I si $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f($
- Una fx es decreciente en I si $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

El sig teorema afirma q las fx son derivadas + son crecientes y las fx derivadas negativas son fx decrecientes.

Teorema: Suponga q f. es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b):

- Si $f'(x) > 0$ en c/ pto $\in (a, b)$ ∴ $f \uparrow$ en $[a, b]$
- Si $f'(x) < 0$ en c/ pto $\in (a, b)$ / $f \downarrow$ en $[a, b]$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Cómo determinar los intervalos donde una f es creciente o decreciente

1) Determinar ptos críticos
2) Armar intervalos teniendo en cta. el Dom de la f y de su derivada y sus ptos. críticos
3) Evaluar en la derivada un valor p de c/ intervalo.
4) si $f'(p) > 0$ f crece si $f'(p) < 0$ decrece.

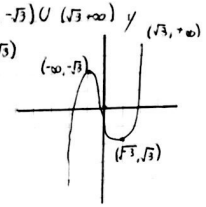
Ejemplo 4: determinar ptos críticos en $f(x) = 2x^3 - 18x$ e identifica intervalos en los q f es creciente y f es decreciente.

- Determinamos ptos críticos: $f'(x) = 6x^2 - 18 = 6(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x^2 = 3 \therefore x = \pm\sqrt{3}$
- Armamos intervalos $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. $\text{Dom}(f') = (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (-\sqrt{3}, \sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$.

Ahora tomamos val. de prueba de c/ intervalo y evaluamos derivada.

Intervalo	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
VP	-2	0	2
Signo $f'(x)$	$f'(-2) = 6 > 0$	$f'(0) = -18 < 0$	$f'(2) = 6 > 0$
$f(x)$	↑	↓	↑

f es creciente en $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$ y es decreciente en $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$



Criterio de la 1ª derivada p/ extremos locales o relativos
Suponga q c es un pto. crítico de una f continua en I, y q f es derivable en todo pto de algún intervalo q contiene a c. Ll mamse de izq. a drcha. en algún intervalo.

1) Si f' cambia de $-$ a $+$ en c / f tiene mín local en c
2) Si f' cambia de $+$ a $-$ en c, / f tiene un máx local en c.
3) Si f' no cambia de signo en c, ∴ f no tiene extremo local en c.

- En $x = -\sqrt{3}$ hay un máx relativo
- En $x = \sqrt{3}$ hay un mín. relativo

4. Dos ejercicios: Determinar intervalos de crecimiento/decrecimiento
11) Ptos. máx / mín relativos

1) $h(x) = -x^3 + 2x^3$
$h'(x) = -3x^2 + 6x^2$
$-3x^2 + 6x^2 = 0$
$3x^2 = 0$
$x^2 = 0$
$x^2 = \pm\sqrt{0}$
$x = 0$.

$\text{Dom}(h') = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

i)

Int.	$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
VP	-1	1
Signo $h'(x)$	$+$	$+$
$f(x)$	↑	↑

ii) No hay extremo local

2) $g(x) = \dfrac{x^2 - 3}{x - 2}$

$g'(x) = \dfrac{((x^2-3)'\cdot(x-2) - (x-2)'\cdot(x^2-3))}{(x-2)^2}$

$g'(x) = \dfrac{2x\cdot(x-2) - 1\cdot(x^2-3)}{(x-2)^2}$

$g'(x) = \dfrac{2x^2 - 4x - x^2 + 3}{(x-2)^2}$

$g'(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2} = 0$

$x^2 - 4x + 3 = 0$ $\quad x \neq 2$

i)

	$(-\infty, 1)$	$(1, 3)$	$(3, +\infty)$
	0	2	4
$g'(x)$	$+$	$-$	$+$
$g(x)$	creciente	decreciente	creciente

ii) $x = 1$, máx local
$x = 3$ mín local

$\text{Dom}(g) = (-\infty, 1) \cup (1, 3) \cup (3, +\infty)$

3) $f(x) = \dfrac{x^3}{3x^2 + 1}$

$f'(x) = \dfrac{((x^3)'\cdot(3x^2+1) - (x^3)\cdot(3x^2+1)')}{(3x^2+1)^2}$

$f'(x) = \dfrac{3x^2(3x^2+1) - 6x\cdot x^3}{(3x^2+1)^2}$

$f'(x) = \dfrac{9x^4 + 3x^2 - 6x^4}{(3x^2+1)^2}$

$f'(x) = \dfrac{3x^4 + 3x^2}{(3x^2+1)^2} = 0$

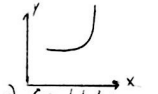
i)

	$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
	-2	2
$f'(x)$	$+$	$+$
$f(x)$	↑	↑

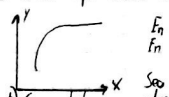
ii) $\nexists$ máx o mín

$\text{Dom}(f') = (-\infty, +\infty)$

Concavidad y criterio de la 2° derivada
La 2° derivada nos brinda inf. acerca de cómo la gráfica abre hacia ↑ y ↓



a) Concavidad hacia arriba



b) Concavidad hacia abajo

En a) la tasa de crecimiento está creciendo.
En b) disminuye.

Sea f una fx cuya 2° derivada existe en un intervalo abierto en (a, b). Se dice
1) Si $f''(x) > 0$ / $f(x)$ es cóncava ↑ en ese intv.
2) Si $f''(x) < 0$ / $f(x)$ es ↓ en ese intv.

Cómo determinar los intervalos donde una fx f es cóncava hacia arriba o hacia abajo.

1) Determinar ptos. donde $f''(x) = 0$
2) Armar intervalos
3) Evaluar en la 2° derivada un pto p de c/ intervalo
4) Si $f''(p) \geq 0$ f es cóncava ↑ en ese intervalo y si $f''(p) < 0$ es ↓

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

• Dado f una fx continua, X_0 es pto de inflex si f cambia de concavidad en ese pto.

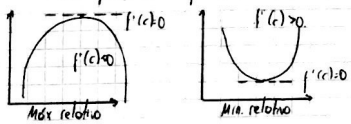
Ejemplo 5: ptos de inflexión e intervalos de concavidad en $f(x) = x^3 + 3x^2$

Df: $\mathbb{R}$ $f'(x) = 3x^2 + 6x$ $f'(x) = 6x + 6$ $6x + 6 = 0 \therefore x = -1$. es candidato a pto de inflex.

Intervalos = $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$. Evaluando en un pto del primer intervalo en 2° dx: ej. $x = -2$, $f'' < 0 \therefore$ cóncava ↓. y si $x = 0$ del 1° intervalo / concav. ↑ $\therefore x = -1$ pto inflex.

Criterio de la 2° derivada p/ máximos y mín. relativos.
Dado X_0 un pto crítico de f con dx continua en X_0.

1) Si $f'(X_0) < 0$ / f tiene máx relativo en X_0
2) Si $f'(X_0) > 0$ / f tiene mín relativo en X_0



Ejemplo 6: $f(x) = x^2$ - pto crítico $x = 0$. $f'(x) = 2$, es + y s/ la 2° derivada hay un mín en $X_0 = 0$, además la fx es cóncava ↑ siempre p/ la 2°v de f en todo df.

Analizando $f(x) = x^3 + 3x^2$, tiene 2 ptos críticos donde f se anula $x = -2$, $x = 0$. Si observamos la $f'(x) = 6x + 6$ y analizando sus signos cambiamos q: en $x = -2$ hay máx relativo y en $x = 0$ hay mín.

4.11.2 Ejercicios

1) Determinar ptos. de inflexión e intervalos de concavidad

a) $f(x) = 3x^3 + 2x$

$f'(x) = 9x^2$

$9x^2 = 0$

$x = 0$

Int: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

pto inf: $x = 0$.

b) $f(x) = 2x^4 + 3x^3$

$f'(x) = 8x^3 + 9x^2$

$f''(x) = 24x^2 + 18x$

$24x^2 + 18x = 0$

$3x(8x + 6) = 0$

$x = 0$ $8x = -6$

$x = -6/8$

$x = -3/4$

Int: $(-\infty, -\frac{3}{4}) \cup (-\frac{3}{4}, 0) \cup (0, +\infty)$

ptos: $0, -\frac{3}{4}$

$(-\infty, 0)$

$x = -2$ $18 \cdot (-2) = -32$

cóncava ↓

$(0, +\infty)$

$x = 1$ $18 \cdot 1 = 18$

cóncava ↑

Hay un máx relativo

$(-\infty, -\frac{3}{4}) \cup (-\frac{3}{4}, 0) \cup (0, +\infty)$

$x = -1$ $24(-1)^2 + 18(-1) = 6$ ↑

$(-\frac{3}{4}, 0)$

$x = -0.5$ $24(-0.5)^2 + 18(-0.5) = -3$ ↓

$(0, +\infty)$

$x = 1$ $24 \cdot 1^2 + 18 \cdot 1 = 42$ ↑

Sea $x = -\frac{3}{4}$

$2(-\frac{3}{4})^4 + 3(-\frac{3}{4})^3 = 0.63$ → máx relativo

Sea $x = 0$

$2 \cdot 0^4 + 3 \cdot 0^3 = 0$ máx relativo

c) $f(x) = \sin(x)$ en $[-2\pi, 2\pi]$

d) $f(x) = \ln(x)$

$f'(x) = \frac{1}{x}$

$f''(x) = \frac{(1)' \cdot x - (x)' \cdot 1}{x^2}$

$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$

$-\frac{1}{x^2} \neq 0$

$\emptyset$

Análisis completo de una fx y gráfica

• Determinar el Df de la fx - Determinar conj. donde la fx es continua y discontinua - Calcular 1° derivada y determinar ptos. críticos - Intervalos de ↑ y ↓ - Valores máx y mín. relativos. Calcular 2° derivada - determinar donde $f'(x) = 0$ - Determinar intervalos de concavidad y ptos de inflexión - Asíntotas verticales y horizontales - Realizar representación gráfica c/los D del análisis

Ejemplo realizar análisis: $f(x) = \frac{x-1}{x^2+2x+1}$. Graficar en base al análisis.

Dado $f(x) = \frac{x-1}{(x+1)^2}$, dom = $\mathbb{R} - \{-1\}$. a) Derivada: $f'(x) = \frac{(x+1)(-x+3)}{(x+1)^4} = \frac{(3-x)}{(x+1)^3}$

b) Ptos. críticos candidatos a máximos o mín: Dom $f'(x) = \mathbb{R} - \{-1\}$
hay q igualar 1° derivada a 0 y tener en cta donde dx f.

$f'(x) = \frac{(3-x)}{(x+1)^3} = 0$ si $x = 3$. → pto crítico.

c) Intervalos de crecimiento y decrecimiento: $(-\infty, -1) \cup (-1, 3) \cup (3, +\infty)$

• $(-\infty, -1)$ $f'(-2) = -5$, decrece • $(-1, 3)$ $f'(0) =$ crece • $(3, +\infty)$, $f'(4) = -1/125$, decrece

$x = 3$ hay un máx en $P = (3, 1/8)$

d) Segunda derivada: $f''(x) = \frac{(x+1)^2(2x-10)}{(x+1)^6} = \frac{(2x-10)}{(x+1)^4}$ Dom $f'(x) = \mathbb{R} - \{-1\}$

e) Candidatos a pto inflexión: igualar 2° dx a 0 y tener en cta ptos donde f

$f'(x) = \frac{2x-10}{(x+1)^4} = 0$ si $x = 5$

f) Intervalos de concavidad: dividir el Df teniendo en cta pto inflex y evaluar 2° dx

$(-\infty, -1) \cup (-1, 5) \cup (5, +\infty)$

• $(-\infty, -1)$ $f''(-2) = -14$, cóncava hacia arriba • $(5, +\infty)$ $f''(6) = 0.0008$, cóncava arriba.
• $(-1, 5)$ $f''(0) = -10$, "

En $x = 5$ hay un pto de inflexión donde la concavidad cambia.

g) Asíntota vertical: candidatos = ptos q no están en el Df. Ej: $x = -1$

$\lim_{x \to -1^+} \frac{x-1}{(x+1)^2} = \frac{-2}{0^+} = -\infty$ $\lim_{x \to -1^+} \frac{x-1}{(x+1)^2} = \frac{-2}{0^+} = -\infty$ AV = -1

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

h) Asintota horizontal: $\lim = \infty$, a ambos o al menos uno, tiende a un nro. $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x-1}{(x^2+2x+1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(1+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)}{1+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}} \quad (\to 0,\ \to 1) \quad = 0$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x-1}{(x^2+2x+1)} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{1+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}} = 0 \quad AH: 0.$$

4. 12.1 ejercicios.

a) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 1$

Intervalo	$(-\infty,-1)$	$(-1,3)$	$(3,5)$	$(5,+\infty)$
VP	-2	0	4	6
Signo $f'(x)$	−	+	−	+
$f(x)$	↘	↗	↘	↗
Signo $f''(x)$	−	−	−	+
$f(x)$	∩	∩	∩	∪

Dom $f(x) = \mathbb{R}$ → Dom f' = ...

$f'(x) = 6x^2 + 6x$ $\quad (-\infty,-1] \cup [0,+\infty)$

$6x^2 + 6x = 0$ Dom $\mathbb{R}$ · 1° derivada, pto. críticos

$x_1 = -1$ intervalo

$x_2 = 0$.

Crecimiento y decrecimiento:

$(-\infty,-1] \cup [0,+\infty)$

$f'(-2) = 6(-2)^2 + 6(-2) = 12 > 0$ ↗ $f(x)$ crec.

$(-1,0)$: $f'(-1) = 6(-1)^2 + 6(-1) = 6 - 6 = 0$ ↘ $f(x)$ decrec.

$(0,+\infty)$: $f'(1) = 6 \cdot 1^2 + 6 \cdot 1 = 12 > 0$ ↗ $f(x)$ crec.

Máx local en $x=-1$. Mín local en $x=0$.

AV: ∄ AH: ∄

2° derivada, intervalo, concavidad, pto. inflex. Dom

$f''(x) = 12x + 12$ $\quad (-\infty,-1) \cup (-1,+\infty)$

$12x + 12 = 0$

$x = -12/12$

$x = -1$

$(-\infty,-1)$: $f''(-2) = 12(-2) + 12 = -12 < 0$ ∩

$(-1,+\infty)$: $f''(1) = 12 \cdot 1 + 12 = 24 > 0$ ∪

Pto. inflex. $x = -1$

b) $f(x) = \frac{2}{x^3}$ Df $f(x) = \mathbb{R} - \{0\}$

1° derivada, dominio, pto. críticos e intervalos

$f'(x) = \frac{0 \cdot x^3 - 2(3x^2)}{x^6} = \frac{-6x^2}{x^6} = \frac{-6}{x^4}$ Df $\mathbb{R} - \{0\}$

$f'(x) = \frac{-6}{x^4} = 0$ $\quad (-\infty,0) \cup (0,+\infty)$

Pto. crítico ∄

$f'(-1) = \frac{-6}{(-1)^4} = -6 < 0$ ↘

$f'(1) = \frac{-6}{1^4} = -6 < 0$ ↘

$f(x)$ decrece en $(-\infty,0) \cup (0,+\infty)$

No tiene máx. ni mín. local

2° dx, intervalo, concavidad, pto. inflex. Df.

$f''(x) = \frac{0 \cdot x^4 - (-6)(4x^3)}{x^8} = \frac{24x^3}{x^8} = \frac{24}{x^5}$ Df $\mathbb{R} - \{0\}$

$f''(x) = \frac{24}{x^5} = 0$ pto. crítico $x = 0$

$(-\infty,0)$: $f''(-1) = \frac{24}{(-1)^5} = -24 < 0$ ∩

$(0,+\infty)$: $f''(1) = \frac{24}{1^5} = 24 > 0$ ∪

Concavidad

$(-\infty,0)$: $f''(-2) = \frac{24}{(-2)^5} = -\frac{24}{32} = -\frac{3}{4}$ ∩

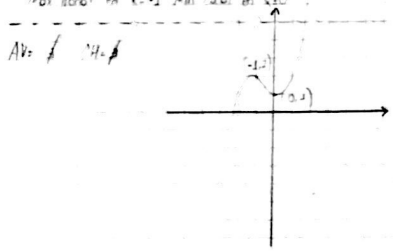
$(0,+\infty)$: $f''(1) = \frac{24}{1^5} = 24$ ∪

AV: $x = 0$

$\lim_{x\to 0^+} \frac{2}{x^3} = +\infty$ $\quad \lim_{x\to 0^-} \frac{2}{x^3} = -\infty$

AH: $\lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x^3} = 0$ AH: $y = 0$

$\lim_{x\to-\infty} \frac{2}{x^3} = 0$



c) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ Dom $f(x) = \mathbb{R} - \{1\}$

1° dx, Df, pto. críticos, intv.

$f'(x) = \frac{(x^2)'(x-1) - (x-1)'x^2}{(x-1)^2}$ Df: $\mathbb{R} - \{1\}$

$f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2}$ $\quad (-\infty,0) \cup (0,1) \cup (1,+\infty)$

$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$ Pto. crítico: $x = 0$

Crecimiento y decrecimiento

(crecimiento y decrecimiento)

$(-\infty,0)$: $f'(-1) = \frac{1+2}{(-2)^2} = 3/4$ ↗

$(0,1)$: $f'(0,5) = -3$ ↘

$(1,+\infty)$: $f'(3) = \frac{3^2 - 2 \cdot 3}{(3-1)^2} = 1$ ↗

No tiene extremo local

2° dx, intervalo, concavidad, pto. inflex. Df.

$f''(x) = \frac{(x^2-2x)'(x-1)^2 - (x-1)^2 \cdot (x^2-2x)}{(x-1)^4}$

$f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$ Dom $= \mathbb{R} - \{1\}$

Pto. crítico ∄

$(-\infty,1) \cup (1,+\infty)$

Concavidad

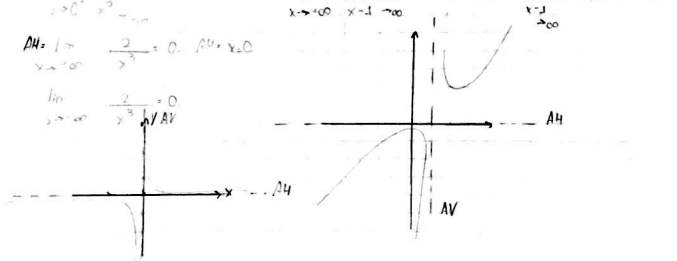
$(-\infty,1)$: $f''(-2) = \frac{2}{(-2-1)^3} = -2$ ∩

$(1,+\infty)$: $f''(2) = \frac{2}{(2-1)^3} = 2$ ∪

AV: $x = 1$

AV: $\lim_{x\to 1^+} \frac{x^2}{x-1} = \infty$ $\quad \lim_{x\to 1^-} \frac{x^2}{x-1} = \infty$

AH: $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{x-1} = \infty$ $\quad \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x-1} = -\infty$ AH: $x = 0$



Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

1) $f(x) = e^x/x$ $Df = \mathbb{R} - \{0\}$

a) dx, df, $\nexists$ máx y mín. $Df = \mathbb{R} - \{0\}$

$f'(x) = \frac{e^x x - (2x)\cdot e^x}{x^2} = (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$

$f'(x) \frac{(x-1)^2 e^x}{x^2} = 0$ Pto crítico $x = 1$

Máx y mín

$(-\infty, 0) \to f'(-1) = \frac{-2 \cdot e^{-1}}{(-1)^2} = -$ ↘

$(0, 1) \to f'(0{,}5) = -\frac{1/2 \cdot e^{0{,}5}}{0{,}5^2} = -$ ↘ mín. local en $x = 1$

$(1, +\infty) \to f'(2) = \frac{e^2}{2^2} = +$ ↗

b) dx, intervalo, df, concavidad $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

$f''(x) = \frac{(x^2 - 2x + 2)\, e^x}{x^3} = 0$ ∄ pto crítico

$Df = \mathbb{R} - \{0\}$

$(-\infty, 0) \to f''(-1) = -$ ∩

$(0, +\infty) \to f''(1) = +$ ∪

AV: $\lim_{x \to 0^+} \frac{e^0}{0} = \infty$

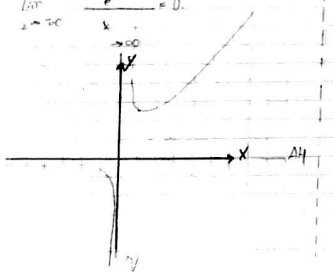
$x \to 0^-$ $\lim = \infty$ AV: $x = 0$

AH $\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} \to \frac{\infty}{\infty}$ L'H

$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = \frac{\infty}{\infty}$ L'H

$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{1} = \infty$

AH: $y = 0$



Pes 4/3

3) $f'(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$ $x^2 - 1 = 0$ $Df = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty)$

$x^2 = 1$

$x = \pm\sqrt{1}$

$x = \pm 1$

2) $f(x) = \frac{x^2+2}{x-1}$ pto crítico $x = 1$

AV: $\lim_{x \to 1^+} \frac{3}{0} = +\infty$ $\lim_{x \to 1^-} \frac{3}{-0} = -\infty$

AH $\lim_{x \to +\infty} \frac{x^2\left(\frac{x}{x^2} + \frac{2}{x^2}\right)}{x^2\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1+0}{0-0} = \frac{1}{0} = +\infty$

$\lim_{x \to +\infty} = -\infty$

3) $f(x) = \begin{cases} x-2 & \text{si } x < 2 \\ 0 & \text{si } x = 2 \\ -x^2 + 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

$f(2) = 0$ $\lim_{x \to 2^+} -(2^2) + 2 = -4 + 2 = -2$

discontinua evitable

$\lim_{x \to 2^-} 2 - 2 = 0$

4) dx $\frac{x}{x+1} = f(x)$ $f'(x) = \frac{((x)'(x+1)) - ((x+1)'x)}{(x+1)^2}$

$f'(x) = \frac{x+1-x}{x^2+2x+1}$

$f'(x) = \frac{1}{x^2+2x+1}$

5) $\lim_{x \to 2^-} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \to 2^-} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$

6) $f(x) = \frac{2x}{2-x} - x$ $2 - x = 0$

$2 = x$

Dominio de $f(x) = \mathbb{R} - \{2\}$

-1° derivada

$f'(x) = \frac{2 \cdot ((x)'(2-x)) - (2x)'(2-x)}{(2-x)^2} = 1$

$f'(x) = \frac{2(1 \cdot (2-x)) - ((-1) \cdot 2x)}{(2-x)^2} = 1$

$f'(x) = \frac{2(2-x) + 2x}{(2-x)^2} = 1$

$f'(x) = \frac{4 - 2x + 2x}{(2-x)^2} = 1$

$f'(x) = \frac{4}{(2-x)^2} - 1$

Puntos críticos de 1° derivada

$\frac{4}{(2-x)^2} - 1 = 0$

$\frac{4}{(2-x)^2} = 1$

$(2-x)^2 \cdot \frac{4}{(2-x)^2} = 1 \cdot (2-x)^2$

$4 = (2-x)^2$

$\pm\sqrt{4} = 2 - x$

$\pm 2 = 2 - x$

$x = \pm 2 + 2$

$x_1 = +2 + 2 = 4$

$x_2 = -2 + 2 = 0$

Para ∄ $(2-x)^2 = 0$ → $x = 0 + 2$, $x = 2$

$2 - x = \pm\sqrt{0}$

Intervalos de crecimiento y decrecimiento

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, 4)$	$(4, +\infty]$
VP	-1	1	3	5
Signo $f'(x)$	-	+	+	-
$f(x)$	↘	↗	↗	↘

-En $(-\infty, 0) \cup (0, 4)$, el signo de $f'(x)$ cambia de - a +, por lo tanto hay un mínimo local

-En $(0, 4) \cup (4, +\infty)$, $f'(x)$ cambio de + a -, entonces hay un máximo local

-En $(0, 2) \cup (2, 4)$ no cambio de signo, ∄ máximo o mínimo local

-2° derivada

$f''(x) = 4 \cdot \frac{((1)'(2-x)^2) - (((2-x)^2)' \cdot 1}{(2-x)^4}$

$f''(x) = 4 \cdot \frac{(0 \cdot (2-x)^2) - (2(2-x) \cdot (-1))}{(2-x)^4}$

$f''(x) = 4 \cdot \frac{-2 \cdot (-1)}{(2-x)^3}$

$f''(x) = 4 \cdot \frac{2}{(2-x)^3}$

$f''(x) = \frac{8}{(2-x)^3}$

Ptos críticos 2° derivada

$\frac{8}{(2-x)^3} = 0$

$(2-x)^3 \frac{8}{(2-x)^3} = 0 \cdot (2-x)^3$

$8 = 0$ → sin sentido

Pero tengo en cuenta Df

$(2-x)^3 = 0$

$2 - x = \sqrt[3]{0}$

$x = 0 + 2$

$x = 2$

Df: $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

Intervalo	$(-\infty, 2)$	$(2, +\infty)$
VP	-1	4
Signo $f''(x)$	+	-
$f(x)$	∪	∩

Ptos críticos $x_1 = 4$ y $x_2 = 0$

Df: $(-\infty, 0) \cup (0, 2) \cup (2, 4) \cup (4, +\infty)$

-Asíntota vertical $\lim_{x \to 2^+} \frac{4}{2-2} = -\infty$ $Df = \mathbb{R} - \{2\}$

$\to 0^-$

AV en $x = 2$

$\lim_{x \to 2^-} \frac{4}{2-2} = +\infty$

$\to 0^+$

-Asíntota horizontal

∄ asíntota horizontal

$\lim_{x \to +\infty} \frac{x \cdot \left(\frac{2x}{x}\right)}{x\left(\frac{2}{x} - \frac{x}{x}\right)}$

$\lim_{x \to +\infty} \frac{2}{-\frac{2}{x}} = -\infty$

$\lim_{x \to -\infty} \frac{x\left(\frac{2x}{x}\right)}{x\left(\frac{2}{x} - \frac{x}{x}\right)} =$

$\lim_{x \to -\infty} \frac{2}{\frac{2}{x}} = -\infty$

Scanned with CamScanner

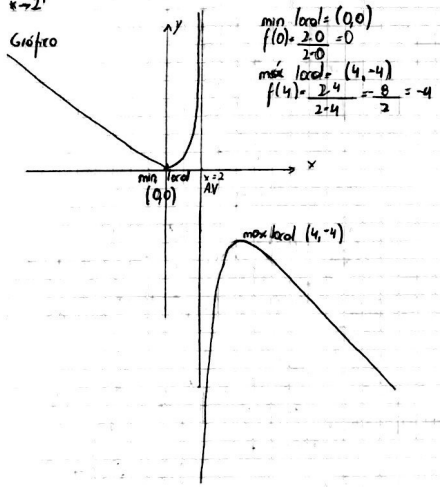
github.com/ssofiaavila

Continuidad o discontinuidad en $x=2$

$f(2) = \frac{2 \cdot 2}{2-2} = \frac{4}{0} = \infty$

$\lim_{x \to 2^-}$ ídem cálculo asíntota vertical $\lim_{x \to 2^-} +\infty$

$\lim_{x \to 2^+} -\infty$ Es discontínua inevitable



mín local $= (0,0)$

$f(0) = \frac{2 \cdot 0}{2+0} = 0$

máx local $= (4,-4)$

$f(4) = \frac{2 \cdot 4}{2+4} = \frac{8}{2} = -4$

método integral x partes

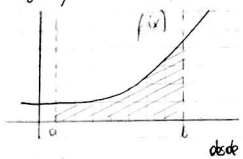
PILATES

Capítulo 5 - integrales

Área: el área de una figura geométrica es todo el espacio q' queda encerrado e/ los límites de esa figura.

La integral es importante p/ estadística, cs e ingeniería.

Integral definida: herramienta p/ definir y calcular importantes cantidades en mate y cs. Uno de los problemas q' dio origen al concepto de integral definida fue: Hallar área de una región plana limitada x la gráfica de $f(x) +$ y continua, el eje x y rectas $x=a$ y $x=b$



Ej: área de const. $f(x)=k$ en $[a,b]$ $A = (b-a)k$

área de $f(x)=x$ = triángulo: $f(b) = b \therefore A = \frac{b^2}{2}$

Def: si f es continua y definida en $[a,b]$, Si se divide el intervalo en subintervalos de = ancho y luego se toman ptos. medios. / la integral definida de f desde a hasta b es

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*)\,\Delta x$$

↳ suma de Riemann

$\int_a^b f(x)\,dx$ → variable de integración

integrando

lím sup.

lím inf.

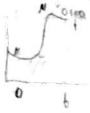
∴ Si f es continua en $[a,b]$ o si f tiene finitas discontinuidades, f es integrable en $[a,b]$ ∃ int. definida.

Propiedades integral definida

Sean $f(x)$ y $g(x)$, 2 fx integrables en $[a,b]$ y k es una const.

1) Intervalo de ancho 0: $\int_a^a f(x)\,dx = 0$
2) Orden integración: $\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$
3) Linealidad: $\int_a^b (f(x) \pm g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx$ / $\int_a^b k \cdot f(x) = k \int_a^b f(x)$
4) Aditividad de un intervalo: $\int_a^b f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$
5) comparación: p/ todo $x \in [a,b]$, $f(x) \leq g(x)$ / $\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$
6) Acotamiento: si $M = \max f$ en $[a,b]$ y $m = \min f$ en $[a,b]$ / $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a)$

área entre



Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Ejemplo. $\int_{-3}^{1} f(x)dx = 5$, $\int_{1}^{4} f(x)dx = -2$, $\int_{-1}^{1} h(x)dx = 7$

a) $\int_{4}^{1} f(x)dx = -\int_{1}^{4} f(x)dx = 2$ prop 2

b) $\int_{-1}^{1} 3h(x) + 2f(x)dx = 3\int_{-1}^{1} h(x) + 2\int_{-1}^{1} f(x)dx = 3(7) + 2(5)$

c) $\int_{-3}^{4} f(x)dx = \int_{-3}^{1} f(x)dx + \int_{1}^{4} f(x)dx = 5 + (-2) = 3$ prop 4

5 ej 2 ejercicios

1) $\int_{0}^{9} f(x)dx = 37$, $\int_{0}^{9} g(x)dx = 16$, encontrar $\int_{0}^{9} [2f(x) - \frac{1}{4}g(x)]dx$

$\int_{0}^{9} 2f(x)dx = \frac{1}{4}\int_{0}^{9} g(x)dx = 2 \cdot 37 - \frac{1}{4} \cdot 16 = 68.5$

2) $\int_{-2}^{3} h(x)dx = 12$, $\int_{0}^{3} h(x)dx = 3$, hallar $\int_{-2}^{0} h(x)dx$

3) $\int_{-1}^{3} f(t)dt = 3$ y $\int_{-1}^{4} f(t)dt = 7$.

a) $\int_{3}^{4} f(t)dt$

b) $\int_{-1}^{4} f(z)dz$

Como calcular derivadas

P/ obtener de una forma + directa de integrales definidas se usa el Teorema Fundamental del Cálculo.

Si f es una fx integrable en $[a,b]$, sea $g(x)$ una nueva $f(x)$ q' a c/ $x \in [a,b]$ le asigna la integral de f de a hasta x:

$g(x) = \int_{a}^{x} f(t)dt$, $x \in [a,b]$ A esta fx g la llamamos fx integral de f en $[a,b]$

Teorema fundamental del cálculo: si f es una fx continua en $[a,b]$: la fx g definida x $g(x) = \int_{a}^{x} f(t)dt$ es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b) y $g'(x) = f(x)$ p/ $x \in (a,b)$

Una fx F se llama primitiva de fx f en $[a,b]$ si $F'(x) = f(x)$ p/ $x \in [a,b]$
Suele llamarse antiderivada de f.

La fx integral y el teorema fundamental del cálculo explican esta sencilla forma de calcular una integral, mediante la antiderivada

Si una fx F es la primitiva de f y si G está definida $G(x) = F(x) = F(x) + c$, / $G'(x) = F'(x) = f(x)$ c/ lo cual G tmb es primitiva de f. Podemos concluir q' si tenemos dos primitivas de f difieren en una constante

Ej: $F(x) = x$ es una primitiva de $f(x) = 1$, ya que $F'(x) = f(x)\left(\int_{a}^{x} f(t)dx\right)' = f(x)$

$H(x) = \operatorname{sen}(x)$ es una primitiva de $f(x) = \cos(x)$

El sig ildo describe cómo evaluar integrales definidas hallando y evaluando una primitiva en los límites de integrox superior e inferior

Regla de Barrow: si f es una fx continua en $[a,b]$ y F es una primitiva de f, /

$\int_{a}^{b} f(x)dx = F(x)\Big|_{a}^{b} = F(b) - F(a)$

Ej: $\int_{-1}^{3} 1dx = x\Big|_{-1}^{3} = (3) - (-1) = 3+1 = 4$ $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)dx = \operatorname{sen}(x)\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}} = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}(0) = 1 - 0 = 1$

Integral indefinida se denomina integral indefinida a $\int f(x)dx = F(x) + c$ / $F'(x) = f(x)$

El ildo de estas integrales es una fx y no un nro como las definidas.

- Lista de integrales de fx

1) $\int 1dx = x + c$
2) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ $n \in \mathbb{R} - \{-1\}$
3) $\int \frac{1}{x}dx = \ln(|x|) + c$
4) $\int e^x dx = e^x + c$
5) $\int \operatorname{sen}(x)dx = -\cos(x) + c$
6) $\cos(x)dx = \operatorname{sen}(x) + c$

Vale p/ definida e indefinida

$\int x = \frac{x^2}{2}$

Ej:

a) $\int(\sqrt{x} + x^{2/3})dx = \int x^{1/2}dx + \int x^{2/3}dx =$

$\frac{x^{3/2}}{3/2} + \frac{x^{5/3}}{5/3} + c = \frac{2x^{3/2}}{3} + \frac{3x^{5/3}}{5} + c$

b) $\int(x^2 + 2e^x)dx = \int x^2dx + 2\int e^x dx = \frac{x^3}{3} + 2e^x + c$

c) $\int(\pi \operatorname{sen}(x) - \frac{5}{x})dx = \pi\int \operatorname{sen}(x)dx - 5\int \frac{1}{x}dx =$

$-\pi\cos(x) - 5\ln(|x|) + c$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

- Evaluar usando reglas de Barrow

a) $\int_0^3 (x^3 - 6x)dx = \left(\frac{x^4}{4} - 6\frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^3 = \left(\frac{3^4}{4} - 3(3)^2\right) - \left(\frac{0^4}{4} - 3(0)^2\right) = \frac{81}{4} - 27 - (0-0) = \frac{-27}{4}$

b) $\int_{-\pi}^{0} (e^x - \cos(x))dx = (e^x - \operatorname{sen}(x))\Big|_{-\pi}^{0} = (e^0 - \operatorname{sen}(0)) - (e^{-\pi} - \operatorname{sen}(-\pi)) = 1 - (0) - (e^{-\pi} - 0) = 1 - e^{-\pi}$

5.3.1 ejercicios. calcular c/ propiedades y regla de Barrow

1) $\int_{-2}^{3} |2x-1|dx = x^2 - 1x\Big|_0^3 = (3^2 - 1\cdot 3) - (-2)^2 - 1\cdot(-2)| = 6 - 4 - 2 = 0$

2) $\int x^2 + 2x + 8\,dx = \int x^2 + \int 2x + \int 8\,dx = \frac{x^3}{3} + x^2 + 8x + C$

3) $\int_0^{2\pi} \operatorname{sen}(x) + 3x^4\,dx = \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}(x) + 3\int_0^{2\pi} x^4\,dx = -\cos(x) + 3\frac{x^5}{5}\Big|_0^{2\pi} =$
$\left(-\cos(2\pi) + 3\frac{(2\pi)^5}{5}\right) + \left(-\cos(0) + 3\frac{0^5}{5}\right) = 5013$

4) $\int_0^4 2e^x + 3x^4\,dx = 2\int_0^4 e^x + 3\int_0^4 x^4\,dx = 2e^x + 3\frac{x^5}{5}\Big|_0^4 =$
$\left(2e^4 + 3\frac{4^5}{5}\right) + \left(2e^0 + 3\frac{0^5}{5}\right) \approx 773$

5) $\int 3\frac{1}{x} + 2e^x\,dx = 3\int \frac{1}{x} + 2\int e^x\,dx = 3\ln(|x|) + 2e^x + C$

6) $\int \cos(x) + \operatorname{sen}(x) + 2x^{\frac{3}{5}}\,dx = \int \cos(x) + \int \operatorname{sen}(x) + 2\int x^{\frac{3}{5}} =$
$\cos(x) - \operatorname{sen}(x) + 2\frac{x^{8/5}}{8/5} + C$

7) $\int_{-5}^{1} x^2 + 2x + 8\,dx = \int_{-5}^{1} x^2 + \int_{-5}^{1} x + \int_{-5}^{1} 8\,dx = \frac{x^3}{3} + x^2 + 8x\Big|_{-5}^{1} =$

$\left(\frac{1}{3}^3 + 1^2 + 8\cdot 1\right) - \left(\frac{(-5)^3}{3} + (-5)^2 + 8(-5)\right) = 66$

8) $\int x - x^{2/5} + 3e^x - \cos(x)\,dx \int x - \int x^{2/5} + 3\int e^x - \int \cos(x) =$
$\frac{x^2}{2} - \frac{x^{7/5}}{7/5} + 3e^x - \operatorname{sen}(x) + C$

Técnicas de integrar: permiten encontrar una determinada integral de una clase muy amplia de fc. Tienen como objetivo reducir la integral buscada a una más conocida

Integrar por partes: sean u y v dos fx continuas, derivables y sus derivadas du y dv / $\int f \cdot g$ p/ si están multiplicadas

Si $u = f(x)$, $v = g(x)$, $du = f'(x)dx$, y $dv = g'(x)dx$

$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx \rightarrow \int u\,dv = uv - \int v\,du$

Ejemplo $\int x e^x dx$ $u = x$ $dv = e^x dx$ y derivamos u e integramos $dv = du = 1dx$

Aplicando la fórmula $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$ $v = \int e^x dx = e^x$ $\int v\,du = e^x + C$

Ejemplo: $\int x \ln(x)dx$ $\int u\,dv = uv - \int v\,du$

$u = \ln(x)$ $dv = x\,dx$ $du = \frac{1}{x}dx$ $v = \int x\,dx = \frac{x^2}{2}$

$\int x \ln(x)\,dx = \ln(x)\frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2}\frac{1}{x}dx = \ln(x)\frac{x^2}{2} - \int \frac{x}{2}dx = \ln(x)\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\int x dx =$

$\ln(x)\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\frac{x^2}{2} + C = \frac{x^2}{2}\left(\ln(x) - \frac{1}{2}\right) + C$

Integrar x sustitución: consiste en la aplicación de un cambio de variable p/ simplificar integrando. Lo importante es un cambio útil

Si queremos calcular $\int f(g(x))g'(x)dx$, obtenemos como $g(x)$

$u = g(x)$. $du = g'(x)$ $= \int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du = \int F'(u)_{+C} = F(g(x))+C$

Ejemplo $\int (x^4+x^2)^4(4x^3+2x)dx$ $u = (x^4+x^2)$ $du = 4x^3+2x\,dx =$

$\int (x^4+2^2)^4(4x^3+2x)dx = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} + C = \frac{(x^4+x^2)^5}{5} + C.$

Ejemplo $\int_2^5 e^{2x^2+x}(4x+1)dx$ $u = 2x^2+x$ $du = 4x+1dx$

$\int e^{2x^2+x}(4x+1)dx = \int e^u du = e^u + C = e^{2x^2+x}$ y aplicamos Barrow

$\int_2^5 e^{2x^2+x}(4x+1)dx = \left(e^{2x^2+x}\right)\Big|_2^5 = e^{2(2)^2+2} - e^{2(5)^2+5} = e^{10} - e^{55}$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

5.4.3 ejercicios

1) $\int (3x^4+5x^2+8)^4 (12x^3+10x)$ $u = 3x^4+5x^2+8$, $du = 12x^3+10x$ $= \int (u)^4 = \frac{(3x^4+5x^2+8)^5}{5}$

2) $\int \cos(x) \cdot x \, dx =$ $\int u dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

$u = x$, $du = 1\,dx$; $dv = \cos(x)\,dx$, $v = \sin(x)$

$\int u dv = x \cdot \sin(x) - \int \sin(x)\,dx$

$\int u dv = x \cdot \sin(x) + \cos(x) + C$

3) $\int x^3 \cdot \ln(x) =$ $\int u dv = x^3 \cdot \frac{1}{x} - \int \frac{1}{x} \cdot x^{3-1}$

$u = x^3$, $du = 3x^2$; $dv = \ln(x)$, $v = \frac{1}{x}$

$= x^3 \cdot \frac{1}{x} - \int x^3$

$= x^2 - \frac{x^3}{3} + C$

4) $\int \cos(5x)\,5dx = \int \cos(u) = \sin(5x) + C$

$u = 5x$, $du = 5$

5) $\int \frac{2+e^x}{e^x+2x}$ $u = e^x+2$, $du = e^x+2x\,dx$ $\int \frac{du}{u} = \int \frac{1}{u} \cdot du = \ln(|e^x+2|) + C$

6) $\int x\sqrt{x-1}\,dx$ $\int u dv = x \cdot \frac{(x-1)^{3/2}}{3/2} - \int \frac{(x-1)^{3/2}}{3/2}$

$u = x$, $du = 1\,dx$; $dv = \sqrt{x-1}$, $v = \frac{(x-1)^{3/2}}{3/2}$

$x \cdot \frac{(x-1)^{3/2}}{3/2} - \sqrt{x-1}$

7) $\int_0^8 \frac{1}{\sqrt{x+1}}\,dx$

8) $\int_0^{2\pi} x \sin(x)\,dx =$ $x \cdot \cos(x) - \int_0^{2\pi} \sin(x) = x \cdot \cos - (0 \times 10^{-3})^{2\pi}_0$

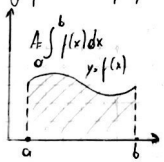
$dv = \sin(x)$, $v = \cos(x)$; $u = x$, $du = 1$

$(2\pi \cdot \cos(2\pi) - 0 \cdot 10^{-3}) - 0 \cdot \cos(0) \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 6.2\pi$

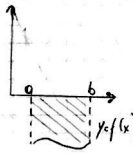
Área entre el grafico de una función y el eje x

Área es el grafico de una fx y el eje x: nos interesa calcular el área comprendido el grafico de f y el eje x en x=a y x=b.

$A = \int_a^b f(x)\,dx$, $y = f(x)$



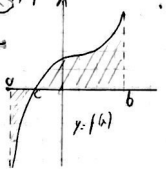
• Si la fx esta x debajo del eje x $A = -\int_a^b f(x)\,dx$



Función x encima y debajo del eje e + y -

$A = A_1 + A_2 = -\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b g(x)\,dx$

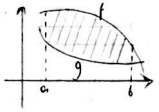
[a,c] negativo, [c,b] positiva



Área el los graficos de 2 funciones: nos interesa ahora calcular el área de una región comprendida el los graficos de 2 fx

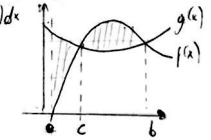
$A = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$

si $f(x) \geq g(x)$ p/ todo $x \in [a,b]$



• Si las existentes funciones f y g cumplen q $f(x) \leq g(x)$ p/ todo $x \in [a,c]$ y $f(x) \geq g(x)$ p/ $[c,b]$

$A = \int_a^c (g(x) - f(x))\,dx + \int_c^b (f(x) - g(x))\,dx$



Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

Ejemplo. calcular área de la región e/ $f(x) = 3x^3 - 2$ y $g(x) = 2x - 1$

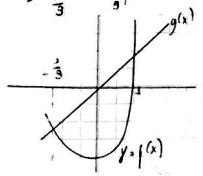
1) Debemos encontrar el intervalo donde calcular el área, p/ eso, encontramos donde se cruzan las funciones

$3x^2 - 2 = 2x - 1$

$3x^2 - 2x - 1 = 0$

$x_1 = 1$

$x_2 = -\frac{1}{3}$ $\quad [-\frac{1}{3}, 1]$



2) P/ saber techo y piso tomamos un VP y vemos que $f(x)$ esta < encima

VP: 0 → $f(0) = -2$, $g(0) = -1$ → $g(x)$ techo, $f(x)$ piso

$$A = \int_{-\frac{1}{3}}^{1} (\text{techo} - \text{piso})\,dx = \int_{-\frac{1}{3}}^{1} (g(x) - f(x))\,dx$$

$$\int_{-\frac{1}{3}}^{1} 2x - 1 - (3x^3 - 2)\,dx = \int_{-\frac{1}{3}}^{1} (-3x^3 + 2x + 1)\,dx$$

$$-3\frac{x^4}{4} + 2\frac{x^2}{2} + x \Big/_{-\frac{1}{3}}^{1} = -x^4 + x^2 + x \Big/_{-\frac{1}{3}}^{1}$$

$$\left(-1^4 + 1^2 + 1\right) - \left(-\frac{1}{3}^4 - \frac{1}{3}^2 - \frac{1}{3}\right) = 32/27 \qquad A = \frac{32}{27}$$

5.5.3 Ejercicios

1) Área e/ $f(x) = x^2$ y $g(x) = -x^2 + 4$

$x^2 = -x^2 + 4$

$x^2 + x^2 = 4$

$2x^2 = 4$

$x^2 = 2$

$x = \pm\sqrt{2}$

$x_2 = \sqrt{2}$

$x_3 = -\sqrt{2}$

VP = 1 → $f(1) = 1$, $g(1) = 3$ → $T = g(x)$, $P = f(x)$

$$A = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} ((-x^2 + 4) - x^2)\,dx$$

$$A = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} -2x^2 + 4\,dx =$$

$$-2\frac{x^3}{3} + 4x \Big/_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} = \left(-2\cdot\frac{\sqrt{2}^3}{3} + 4\sqrt{2}\right) - \left(\frac{2\sqrt{2}^3}{3} - 4\sqrt{2}\right) =$$

$$A = \frac{16\sqrt{2}}{3}$$

2) $f(x) = x^4$, $g(x) = x$, $[0, 1]$

$$\int_0^1 x - x^4 = \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \Big/_0^1 = \left(\frac{1}{2}^2 - \frac{1}{5}^5\right) - \left(\frac{0}{2}^2 - \frac{0}{5}^5\right) =$$

$$\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3125}\right) - 0 - 0 = 0,24968$$

3) $f(x) = x^3 + \frac{1}{4}x$, $g(x) = \frac{1}{2}x$

$A = A_1 + A_2$

$$A = \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{0} f(x) - g(x) + \int_{0}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} g(x) - f(x)$$

$x^3 + \frac{1}{4}x = \frac{1}{2}x$

$x^3 + \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}x = 0$

$x^3 - \frac{1}{4}x = 0$

$x\left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = 0$

$x = 0$ → $x^2 - \frac{1}{4} = 0$

$x^2 = \frac{1}{4}$

$x = \pm\sqrt{\frac{1}{4}}$

$x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$x_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$A_1 = \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{0} x^3 - \frac{1}{2}x$$

$$A_1 = \frac{x^4}{4} - \frac{1}{2}\frac{x^2}{2} \Big/_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{0} = \left(\frac{0^4}{4} - \frac{1}{2}\frac{0^2}{2}\right) - \left(\frac{-\sqrt{2}}{2}^4 - \frac{1}{2}\frac{\sqrt{2}}{2}^2\right)$$

$$A_2 = \int_{0}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{2}x - \left(x^3 + \frac{1}{4}x\right) = \left(-\frac{1}{2}x - x^3\right) = -\frac{1}{2}\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \Big/_{0}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} =$$

$$\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4}{4}\right) - \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{0^2}{2} - \frac{0^4}{4}\right) =$$

$A_1 = 1033/10384$

$A_2 = 1033/10384$

$A = \frac{1033}{10384} - \frac{65}{1024} = \frac{2114}{60424}$

4) Eje x y $f(x) = -x^2 - 1$

$$A = -\int_{-2}^{1} -x^2 - 1 = -\left(-\frac{x^3}{3} - x\right) \Big/_{-2}^{1} =$$

$$A = \left(\left(\frac{1}{3}\right)^3 - 1\right) + \left(\frac{(-2)^3}{3} + 2\right) = -\frac{26}{27} + \frac{46}{27} = \frac{20}{27}$$

5) $x^2 + 2x - 3$

$[-3, 2]$

$$A = -\int_{-3}^{2} x^2 + 2x - 3 = -\frac{x^3}{3} + 2\frac{x^2}{2} - 3x$$

$$A = -\left(\left(\frac{2}{3}\right)^3 + 2\left(\frac{2}{2}\right)^2 - 3\cdot 2\right) - \left(\left(\frac{-3}{3}\right)^3 + 2\left(\frac{-3}{2}\right)^2 - 3\cdot(-3)\right)$$

$$= -\left(\frac{8}{3} + 2 - 6\right) - \left(\frac{293}{100}\right) = -\left(-\frac{10}{3} - \frac{293}{100}\right) =$$

Scanned with CamScanner

github.com/ssofiaavila

a) $f(x) = x^2+1$ $f(0) = 1$ $f(1) = 2$
$g(x) = 2x^3$ $g(0) = 0$ $g(1) = 2$
$[0,2]$ $A = A_1 + A_2 = \frac{26}{27} + \frac{98}{27} = \frac{98}{9}$

$A = \int_0^1 f(x) - g(x) + \int_1^2 g(x) - f(x)$

$(c,d) \cup (1,2)$

$A_1 = \int_0^1 x^2+1 - 2x^2 = \frac{x^3}{3} + x - 2\frac{x^3}{3} \Big|_0^1 =$

$A_1 = \left(\frac{1}{3} + 1 - 2\frac{1}{3}\right) - \left(\frac{0}{3} + 0 - 2\frac{0}{3}\right) = \frac{26}{27} - 0$

$A_2 = \int_1^2 2x^2 - x^2 + 1 = \int_1^2 x^2 + 1 = \frac{x^3}{3} + x \Big|_1^2 =$

$A_2 = \left(\frac{8}{3} + 2\right) + \frac{1}{3} + 1 = \frac{98}{27}$

Parcial 2

1) $\frac{1}{2} \cdot 4 + 10 = 12$

4.2) $\int_0^2 (x^3 - 3x)^4 \cdot (3x^2 - 3)\,dx = \int_0^2 (u)^4 \cdot du$

$u = x^3 - 3x$

$du = 3x^2 - 3\,dx$

$\left(\frac{(2)^3 - 3\cdot 0}{5}\right)^5 - \left(\frac{2^3 - 3\cdot 2}{5}\right)^5$

$0 =$

6) $\int \text{sen}(x) \cdot (3x+2)\,dx$

$u = 3x+2$ $\quad du = 3$

$dv = \text{sen}(x)$ $\quad v = -\cos(x)$

$\int \text{sen}(x) \cdot (3x+2)\,dx = 3x+2 \cdot (-\cos(x)) - \int -\cos(x) \cdot 3\,dx$

$= 3x - 2\cos(x) - 3\int -\cos(x)$

$= 3x - 2\cos(x) - 3(-\sin(x)) + c$

$= 3x - 2\cos(x) + 3\sin(x) + c$

b) $f(x) = -x-3$
$g(x) = -x^2 - 4x - 3$

$VP = -1$ $\quad f(-1) = -(-1) - 3 = -2$
$g(-1) = -(-1)^2 - 4\cdot(-1) - 3 = 0$

$-x - 3 = -x^2 - 4x - 3$
$x^2 - x + 4x - 3 + 3 = 0$
$x^2 + 3x = 0$
$x(x+3) = 0$

$x = 0$ $\quad x + 3 = 0$
$x = -3$

$x_1 = 0$
$x_2 = -3$

$\int_{-3}^{0} g(x) - f(x)\,dx = \int_{-3}^{0} (-x^2 - 4x - 3) - (-x - 3)\,dx =$

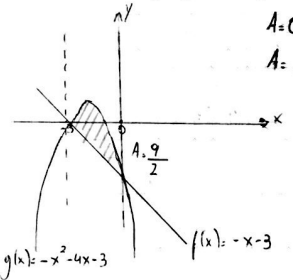
$A = \int_{-3}^{0} (-x^2 - 4x - 3) + x + 3\,dx$

intervalo: $[-3, 0]$ $\quad A = \int_{-3}^{0} -x^2 - 3x\,dx = -\frac{x^3}{3} - 3\frac{x^2}{2} \Big|_{-3}^{0}$

$A = \left(-\frac{0^3}{3} - 3\frac{0^2}{2}\right) - \left(-\frac{(-3)^3}{3} - 3\frac{(-3)^2}{2}\right) =$

$A = 0 - \left(+9 - \frac{27}{2}\right) = -9 + \frac{27}{2} = \frac{9}{2}$

$A = \frac{9}{2}$



f) $\int \text{sen}(x^2 - 4e^x) \cdot (x - 2e^x)\,dx$

$u = x^2 - 4e^x$ $\quad \int \text{sen}(u)\,du = -\cos(x^2 - 4e^x) + c$

$du = x - 2e^x$

Scanned with CamScanner